

תוכן הענינים

בשער

7 — 9

כל הבריאה מעידה על בוראה, והעין מעידה על כך ביתר שאת.

מבוא

10 — 60

פרק א' מבשרי אחזה א — לזה. 10 — 32

ההבדל שבין האדם לשאר היצורים הוא "אין" = אדם יש נשמה. חוש הראיה וייחודו של האדם בו. חשיבות הצבע. הקשר שבין הראיה לשאר החושים. חוש השמיעה וייחודו של האדם בו (עמ' 22) הקשר שבין השמיעה לראיה. 1. הקשר במישור הרוחני. 2. הקשר במישור הגשמי. 3. הקשר במישור הפסיכולוגי.

חוש הריח וייחודו של האדם בזה (עמ' 24). חוש הטעם וייחודו של האדם בזה (עמ' 27) הקשר שבין הנאת האכילה והראיה. חוש המישוש (עמ' 28). קשר שבין בני זוג (עמ' 30) חשיבות שמירת העינים.

פרק ב' משמעויות שונות לכח הראיה של האדם 33 — 47

א. הראיה כקשר (עמ' 33). עין רעה א. עין חומדת. ב. עין מזקת (עמ' 8 — 37) הסקרנות (עמ' 40) שמירת העינים (עמ' 44).

פרק ג' על ראיית נפלאות הבורא המתגלים בעין 48 — 60

נפלאות הבורא המתגלים בעין

פרק א', העין המיוחדת לכל נברא כפי צרכו 61 — 74

66). כתמי אור. עינים שטוחות ופשוטות. עינים מורכבות.
סוגי גלגל עין.

פרק ב', מיקומן של העינים ומגנוני ההגנה שלהם 75 — 83
מקומן של העינים. מגנוני שמירה והגנה של העין (עמ' 76).
א. ארובות העין. ב. הגבינים. ג. העפעפים. ד.
הריסים. ה. בלוטות הדמעות. ו. התכווצות העין.

פרק ג', מבנה העין 84 — 95
צורת מבנה העין. שתי עינים. שרירי תנועה. הקרנית.
לובן העין. מי הלשכה הקדמית. הקשתית. האישון. גוף
זגוגי. הרשתית. קנים ומדוכים. עצבי הראיה.

פרק ד', הראיה והאורה 95 — 101
הראיה על ידי האור. אור מה הוא (עמ' 96) ראיית האור
(עמ' 100).

פרק ה', הצבעים וראייתם 100 — 102
הצבעים. ראיית הצבעים (עמ' 103) חשיבות הצבעים
בהלכה. הצבעים כסמל (עמ' 104).

עניני הסתכלות 111 — 130
דברים שמצווה להסתכל בהם או אסור להסתכל בהם.

פרק א', הדברים שמצווה להסתכל עליהם
א. ציצית. ב. הסתכלות בבריאה: 1. חיוב הסתכלות
בשמים. ג. ראיית מלך: 1. המצווה. 2. דין זה בימינו. 3.
הסתכלות במלך נכרי. 4. ראייה חוזרת. ד. ראיית פני ת"ח
וצדיקים: 1. המצווה. 2. ראיית תמונות של צדיקים. ד.
ראיית לוויה של צדיקים. ה. ראיית ארץ ישראל. ו. ראיית
מקום המקדש. ז. ראיית פני אביו. ז,1 הסתכלות בשעת
הקידוש. ח. ראיית אור נר במוצאי שבת. ט. ראיית דברים

שמברכים על ראייתם. י. שויתי ה'. יא. מה ראוי לחשוב
על כל דבר שרואה. יב. הסתכלות בספר תורה בשעת
הגבהתו. יג. הסתכלות בסידור בתפילה.

פרק ב', דברים שאסור להסתכל עליהם 118 — 130

חשיבות שמירת העינים. א. איסור להסתכל בעניני
עבודה זרה: 1. גדר האיסור. 2. פסלים שאינם עשויים
לעבודה זרה. 3. פרטי דברים שאין להסתכל בהם משום
ע"ז. [א. צלבים. ב. פסלי אלילים קדומים. ג. כנסיות. ד.
הקרבת קרבן פסח של השומרנים. ה. הסתכלות בפני
נכרי.] ב. הסתכלות בפני רשע. ג. דברים שאין להסתכל
בהם מפני כבוד השכינה: 1. הקשת בענן. 2. ידי הכהנים
בעת נשיאות כפים. 3. לבנה. ד. איסור הסתכלות כדי
שלא להזיק לזולת: א. ראייה הגורמת אי נעימות. ב. ראייה
הגורמת נזק. ה. דברים הגורמים שכחה או נזק למסתכל
בהם: 1. גדר האיסור. 2. דברים הגורמים שכחה. 3.
דברים הגורמים נזק. ו. דברים האסורים משום ביטול
תורה וליצנות: 1. מושב ליצים. 2. ביקור בגן חיות. ז.
איסור הסתכלות משום לא ילבש גבר שמלת אשה. ח.
דברים האסורים בהסתכלות משום צניעות. ט. דברים
האסורים בהסתכלות משום עריות. י. הדברים שיש
להמנע מלהסתכל בהם בעת אמירת דבר שבקדושה.

בשער

חיבור זה, הוא השני בסדרת החיבורים שנתחברו על נפלאות הבורא. כל הבריאה מלמדת אותנו לראות את גדולת בורא העולם, כמו שאמר רבי עקיבא (מדרש אותיות דר"ע):

"בני! כשם שהבית מעיד על הבנאי, והבגד על אורגו, והדלת על הנגר, כך מעיד העולם על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו..."

אף שכל חלק מהבריאה מלמד זאת, מכל מקום בחרנו להקדים חיבור זה על פני חיבורים אחרים בנושא נפלאות הבורא, משום שאברי האדם במיוחד, מלמדים על גדולת הבורא, ככתוב: "ומבשרי אחזה א-לוה" (איוב י"ט כ"ו). ואמרו רבותינו (מובא בשם המדרש) על הכתוב: "הוא עשך ויכוננך" (דברים ל"ב ו') – שעל כל אבר שנברא באדם, דנו הקב"ה ובית דינו כיצד לבראותו. והעין מלמדת ביותר על כך, כאמור (תהלים צ"ד): "היוצר עין הלא יביט", מציאות כח הראיה שבבריאה, מלמדת כי יוצר כח הראיה בודאי רואה. בנוסף לכך, בריאת העין שהיא מופלאה ביותר, מלמדת על השגחתו יתברך.

חוקרים הרחוקים מהאמת, אשר סיכמו את המידע שבידיהם על העין כתבו:

"...העין כאחת היצירות המופלאות ביותר של הטבע. התיאום המדהים בין החלקים השונים, יכולתה של העין להסתגל לדרישות המרובות של תאורה משתנה, יכולתה להסיט כהרף עין את המוקד מספר המונח על השלחן למטוס החולף ממעל במהירות על-קולית

— כל הסיבות הללו די בהן כדי שהאדם יתייחס לעיניו ביראת כבוד הגובלת בסגידה" ("אור וראיה" עמ' 62).

ואכן, כל התבוננות, ולו מעטה בתייחוס האלוקי המופלא המתגלה לפנינו על ידי העין, מלמדת אותנו כי רק בורא כל יכול, שחכמתו נשגבת מאד, יכול היה לברוא את העין. משום כך, האדם שהפיץ את תיאוריית האבלוציה האקראית ר"ל, ראה כי העין מפריכה כל אפשרות להעלות על הדעת דברי שיבוש כאלו, וכך כתב לידידו הבוטניקאי אסא גריי:

"עד היום הזה גורמת לי העין חרדה!"

בספרו "מוצא המינים" הוא הגדיר את בעייתו כך:

"אם ניתן להוכיח שקיים איבר מורכב כלשהו, אשר בשום אופן לא היה מסוגל לקבל את צורתו הסופית על ידי שינויים רבים הדרגתיים בזה אחר זה, שהיו מתחוללים בו בטרם הושלם, הרי תתמוטט התיאוריה שלי לחלוטין" (מצוטט ב"ניצוצות" חוברת 7).

ואכן, העין בהרכבה ותייחומה המופלא, מהווה הוכחה המפריכה את כל תיאוריית הכוזב של התפתחות אקראית. ואם בתקופת חיבור הספר "מוצא מינים" היתה העין סיבה ברורה להכחשת התיאוריה ההיא, בימינו אנו, כאשר הולכים ומתרבים גילויים מדהימים של נפלאות הבורא בכל דבר ובמיוחד בעין, ודאי שתאוריה זו מופרכת לחלוטין. ואם עין של כל יצור בבריאה היא דבר מופלא, מופלאות היא עוד יותר עינו של האדם, שנבראה באופן מיוחד לצרכי האדם, שיתבונן בכל המצוי סביבו, ועל ידי זה יכיר את בורא העולם שברא את הכל. משום כך, עין האדם מיוחדת היא בין עיני בעלי החיים. וכבר כתבו על כך אנשי המדע:

בקמותיה". ואמרו עוד (בבא מציעא מב, א) "אין הברכה שורה לא בדבר המנוי ולא בדבר המדוד אלא בדבר הסמוי מן העין". גם אמרו לרבי יוחנן (ברכות כ, א) "לא מסתפי מר מעין הרע" [האם אינך חושש לעין הרע, שהיה יפה מאד והיה עומד במקום שיראוהו].

בספר "נשמת חיים" (מאמר ג' פרק כ"ז) כתב על המאמרים הנזכרים ועל העין הרעה בכלל: "ובאשר חכם מחכמי האומות לא מצא מענה, פרק עולו מעל צוארו, ויאמר: לא הוא! וכיחש בהחלט בענין 'עין הרע', אמר איך יפעל נושא בנושא בלי נגיעה ופגישת גוף בגוף?! ומהם הודו ואמרו: שמהעין יוצאים מבעל נפש הרעה ודקנאית אדים מהמותרים אשר ידחם הטבע, אשר לארסיותם פוגעים בהבטתם בדברים המוכנים לעיניהם עד שיתכן שימותו... אבל הם לא ירדו לסוף האמת".

ושם הביא את דברי הזוהר (פרשת בלק ע' שצ"א לפי דפוס ק') אשר נאמר שם: שכל מי שרוצה להסתכל בעין רעה, הוא אינו יכול לפעול היזק, אלא רק כשישבח ויכבד את הדבר שרוצה לקללו על ידי העין הרעה, וכן דרכו לומר: ראה כמה טוב זה, כמה יפה זה – בכדי שתשלוט בו עין הרע. וכן בלעם הקוסם שרצה להטיל עין הרע על ישראל – שיבחם "מה טובו אהלך יעקב" וכו'.

הקשר שבין השבח לבין ההיזק לפי בעל ספר "נשמת חיים" הוא – התעוררות הקנאה אצל המזיקים על האדם ששבחוהו, ואז הם מזיקים אותו.

יתכן אולי הסבר נוסף: קנאת האדם עלולה לעורר קטרוג בבית-דין של מעלה על אותו אדם לדונו: האם ראוי הוא באמת לאותה הצלחה.

הסקרנות

מידת הסקרנות מידה כפולה היא; רצון לדעת הכל ורצון הרכישה. הרצון לדעת מדרבן את האדם להבין ולדעת, ובזכות תכונה זו נתגלו מרבית הדברים החשובים בעולם. ואמנם תכונה זו, איננה מיוחדת לתכונת הראייה של האדם כיון שגם דרך השמיעה אדם ממלא את יצר הסקרנות. אולם יש ביצר הסקרנות תכונה נוספת והיא רצון הרכישה, והיא קשורה יותר לעין. אדם בטבעו רוצה לרכוש הכל לעצמו, ואם הדבר אינו ניתן, אזי הוא רוצה לפחות לראותו, כי ראיית הדבר יש בה מעין השגת הדבר לעצמו, כמו שנתבאר לעיל שראיית ארץ ישראל אצל משה רבנו נחשבה כמקצת כניסה לארץ. המחשה לדבר — רצון האדם לשמור תמונות של מקומות או חפצים היקרים לו, כמו שבת הקיסר הרומאי ביקשה להסיר את עור פניו של רבי ישמעאל בכדי לשמרו, (כשלא נענתה שלא להמיתו בגלל יופיו). הדבר מומחש גם על ידי טבעו של האדם — הרוכש ספר שמעניין אותו, מכל מקום לא בהכרח שהוא יקראנו, מכיון שהוא יכול לקוראו בכל עת שירצה, וגם ההרגשה שהספר כבר מצוי אצלו מביאה לכך שאין לו מתח לקרוא בספר מידית. לא כן אם אינו יכול להשיג את הספר אלא בהשאלה, אז הסיכוי גדול שהאדם יקראנו מיד — ולא רק משום חששו להחמצת ההודמנות — אלא גם משום הרצון לרכוש את הדבר. משום כך רואים אנו שרבים מבני האדם רוצים לתת עיניהם בדבר מעניין או חשוב, וזאת בכדי לספק בכך דחף פנימי — והוא יצר הרכישה — לפחות בעינים.

ראיה — הבנה

“ולבי ראה הרבה חכמה” (קהלת א, טז).

לשון המקרא “ראה חכמה” מלמדת כי ראיה היא גם הבנה, וכן

מצאנו לשון רבותינו בכמה מקומות: "רואה אני את דבריו מדבריהם" (אבות פ"ב). וכן: "רואה אני דברי פלוני" שנאמרו כמה פעמים בש"ס. וכן: "הציץ ונפגע" (חגיגה י"ד ב'), וכן לשון התוספות: "ונראה לומר".

לאמיתו של דבר, כל ראייה מתורגמת על ידי המוח, כיון שהמראה המשתקף בעין לבדו, אלמלא תרגום המוח לא היה מובן לרואה, כיון שכל זוית של דבר יוצרת ראייה שונה, והמוח הוא שמתרגם את הדבר, משום כך שונים היצורים החיים המצליחים לזהות דברים מזוויות שונות ובעצירות שונות, לעומת המחשב שעד עתה לא ניתן להפעילו ככלי רואה, כיון שכל זוית שונה גורמת לו תרגום לא נכון של הדבר החזוי.

גם בהתפתחות האדם ניכר דבר זה: התינוק בתחילה כשרואה את פטמת בקבוק האוכל, הוא ממצמץ בשפתיו. כשהוא מתפתח יותר הוא כבר מכיר גם את הבקבוק עצמו, ולאחר מכן גם כשהוא נמסר לו במהופך הוא תופסו והופכו בעצמו. כמו כן, הילד לומד להבחין בדבר הנמצא מרחוק, אשר חזותו קטנה לעין, ובכל זאת הוא יודע את מימדיו הנכונים שהוא גדול יותר, וזאת מפני הכרותו הקודמת. יתר על כן, ילד יכול לזהות בעל-חיים ממש, על-פי מה שראה אותו קודם לכן בתמונה וכו', כיון שהראיה היא הבנה.

בספר "אור וראיה" (עמ' 14) מסכם המחבר את הדברים כך:
"הראיה אינה מעלל המתבצע חד וחלק למישרין. אדם נוטה לחשוב כי תמונת העולם נכנסת אל עינו וכך הוא רואה אותה. אלא ששלב זה אינו אלא חלק מן הסיפור השלם. עצמים שומרים על זהותם וניתנים להכרה, משום שאנו רואים אותם בדרך מסויימת, ומשום שכך ראינו אותם מאז ומתמיד, המערכת החזותית אינה יכולה

להחשב כמצלמה, היינו מתקן לקליטה ולרישום ישיר של מידע, תחת זאת יש לנו ענין במערך מאורגן של עין ומוח בצוותא, מערך הבוחן ומעבד את המיצבור העצום של נתונים הבאים מן העולם החיצוני.

יתר על כן הראיה מסבירה דברים, כמו שהוכח – שתינוקות כבר בגיל הרך יש להם תחושת עומק. הדבר נבחן על ידי הנחת לוח זכוכית על גבי בור עמוק. התינוקות שזחלו במקום לא זחלו אף פעם על הזכוכית כשפניהם היה מול החלל. לעומת זאת כאשר לא ראו את העומק כמו במקרה שהם היו זוחלין אחורנית, היו זוחלים עליו.

המוח הוא המבין את הנראה, ומכיון שהאדם הוא שניחן בהבנה יתרה על פני בעלי החיים – גם ראייתו היא בעלת הבנה גדולה ורחבה לאין ערוך על פני ראייתם של בעלי החיים.

בספר "אור וראיה" (עמ' 15) כתב: "עיני האדם אינן יכולות לראות את הנעשה מאחורי גבו, ואע"פ כן אין הוא חושב על העולם החזותי שמעבר לראשו כמו היה חלל שחור או ריק. המוח משלים את החלל החסר והוא נוטה "לראות" מסביבו עולם רציף, העין האנושית תובעת שלימות.

העין נוטה גם לראות דברים בדרך שתתקבל על הדעת במסגרת הנסיון, הציפיות והידע".

ושם לאחר שהביא דוגמאות שונות שבהם הראה כיצד המוח הוא שמבאר לאדם את מה שהוא רואה – הוא מסיק: "חלק הארי בתהליך זה של אירגון חזותי, או מה שנקרא בשם "התחקות אחר משמעות", מקומו במוח המפותח כדבעי, באותו איבר המבדיל את האדם מכל

המינים האחרים. מוחנו מסוגל לנפות את הכמות העצומה של מידע, לברור את הדרוש ולהשתמש ביתרה לצרכי השוואה או רקע, כך אנו מקבלים החלטות ומשיגים ראייה יציבה, עקבית ומשמעותית של תבל ומלואה".

ראיה לדבר: אדם שמכיר חפץ מסויים רואה אותו בצבעו האמיתי גם באור עמום, מה שאין כן אדם זר. וכן הדבר בחפצים שצבעם ידוע לכל.

ולא רק שהעין רואה ומביאה את המראה הנצפה אל המוח, יתר על כן, העין נבראה באופן כזה שתוכל להתמקד בדבר המעניין את האדם, ולהשמיט את כל המיותר. כבר אמרה תורה (במדבר ט"ו ל"ט): "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" – ופירשו רבותינו שהעין והלב הם שני סרסורי החטא, העין רואה והלב חומד. והנה יש להקשות, מדוע אם כן, הקדימה תורה את הלב לעין, והרי תחילה העין רואה ולאחר מכן הלב חומד? משינוי הסדר למדנו, כי העין רואה רק את מה שהלב חומד, דבר שאיננו מעניין את הלב אין אדם מבחין בו כלל. גם על ה"חפץ חיים" מסופר שכל כך חינך את עצמו להזהר מלשון הרע, עד שאוזנו פשוט לא היתה קולטת שום לשון הרע – הרי, שמה שהאדם מעוניין בו נקלט בחושיו, ומה שאינו מעניין אותו אינו נקלט כלל.

בראיה הדבר בולט במיוחד. עד שיש סוחרי אבנים טובות, הקובעים את מחיר סחורתם אחרי שמתבוננים באישונו של הלקוח – דבר שמעניין מאד את הלקוח גורם להתרחבות קלה באישונים בעת ההסתכלות. כמו כן קורה דבר זה אצל נשים בראותן תינוק.

לא רק המוח משלים את הראיה, אלא גם הראיה עוזרת למוח להבנת דברים. כשממחישים דברים הנלמדים, הם מובנים יותר

מאשר לימוד מופשט בלבד, משום כך נעזרים בלימודים שונים –
בציורים, תרשימים, דיאגרמות וכדומה*).

הראיה אף חושפת גנוזות שבלב, ככתוב "הכרת פניהם ענתה
בם". התבוננות בפניו של אדם מסייעת עד מאוד לדעת מהמתרחש
בלבו של אדם.

שמירת העיניים

"ולא תתרו אחרי לבכם ואחרי עיניכם"

(במדבר ט"ו ל"ט).

"ועוצם עיניו מראות ברע" (ישעיה ל"ג).

"ושח עינים יושיע" (איוב כ"ב).

כיון שההסתכלות מקשרת אותנו לדבר הנראה והיא מביאה גם
להבנת הדבר, משום כך צריך האדם להזהר בשמירת עיניו –
לראות דברים טובים ולהמנע מראיית דברים שליליים. לעיל כבר
הזכרנו מענין זה, וכן הבאנו דוגמאות של אישי סגולה אשר הקפידו
ביותר על שמירת העיניים. כן ידוע שיש מנהג חשוב לקחת את
הילד ביום הראשון ללמוד תורה עטוף בטלית לבל יראה שום
דברים שליליים בדרך, וכאן נוסיף על האמור.

חטא אדם הראשון שהיה באכילה מעץ הדעת, נגרם אף הוא
על ידי ראייה שלילית, ככתוב בתורה (בראשית ג' ו'): "ותרא
האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים... ותקח מפריו
ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל"... הרי שכשלונו הראשון

(*) מדענים גדולים כמו אינשטיין השתמשו בהמחשות כאשר התקשו להסביר
במילים. אף נבואה קרויה "חזון", וכן לפנינו נקרא הנביא "רואה" (שמואל א'
פרק ט', ט').

והיסודי של האדם היה שנתפתה לתאוות עינו. חז"ל אמרו: "מלאך המוות מלא עיניים" — ניתן למצוא כאן רמז המלמד, שראיית האדם עלולה להיות בעוכריו עד המתתו. על כן זומא נאמר (חגיגה י"ד ב'): "הציץ ונפגע".

על ראייתם הרוחנית של אישי הסגולה נאמר שהיו רואים מקצה העולם עד סופו, כשם שבאור שבעת הימים היה אדם צופה בו מקצה העולם עד סופו. ואף היו ביניהם כאלה שהיו רואים את שורשו של האדם ופרטי מעשיו בגלגול זה ובגלגולים קודמים, כידוע על רבנו האריז"ל ועוד. לראיה כזאת זוכים אלו הזהירים בהסתכלותם. וכבר נכתב בספרים הקדושים על מי ששומר את פיו "לא יחל דברו" — אדם כזה — "ככל היוצא מפיו יעשה", וכמו כן בענין הראיה זוכים לראיה מיוחדת.

עוד נאמר על האדם שהגיע להכרה שהכל מושגח מאתו יתברך: "שיראה בלי עין ישמע בלי אוזן" (חזה"ל), כיון שההגבלות הקשורות במציאות החומרית אינן מגבילות אותו, ולכן הוא רואה בלא הגבלה, וכן נאמר: (שמות כ' ט"ו): "וכל העם רואים את הקולות" — רואים את הנשמע. וכן נאמר (תמיד לד, ב'): "קולו של הכהן גדול היה נשמע עד יריחו, ומריח הקטורת שהקטירו בבית המקדש היו העיזים בהרי מכוור — מתעטשות", עוד אמרו רבותינו, (סוכה נ"ג), אור שמחת בית השואבה היה מאיר את כל חצרות ירושלים, מכל האמור למדנו — אמנם ריח, מראה, קול גשמיים הם מוגבלים, אך כשהם רוחניים אינם מצטמצמים במגבלות החומר.

מבטם של צדיקים ידוע כחודר ומטיל אימה של קדושה, ועל ראיית פני צדיקים נאמר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך".

מהאמור למדנו עד כמה על האדם להקפיד על דברים רוחניים וקדושים כדי להוסיף טהרה לנפש, כמו שציוותה התורה על ראיית התכלת שבציצית: "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'" – על ידי ראיית התכלת זוכה אדם להתקרב אל הבורא. "וראיתם אותו" – כביכול את השכינה – תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד.

נאמר: "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" (ישעיה מ"ו, כ"ו). עוד נאמר "כי אראה שמך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת" (תהלים ח').

המחשה נוספת לחיוב שמירת העין מבחינה רוחנית, היא העובדה כי צריך להקפיד מאד על שמירת העין מבחינה גשמית*, וכן הקב"ה יצר לעין הרבה מנגנוני שמירה, כפי שיתבאר אי"ה לקמן. רבותינו אמרו: (מגילה פרק ג') "למה כהו עיניו של יצחק מפני שנסתכל בפני עשו הרשע". למדנו שראיה רוחנית שלילית פוגעת גם בעין הגשמית.

שמירת העינים היא בשני מישורים: א. המנעות פשוטה מלהסתכל בדברים שלילים ומכל שכן מראיית דברים אסורים.

ב. הכוונת הרצון: כשהאדם רוצה את דבר ה', אין הוא רואה אלא את הדברים הרצויים לפני ה', כמו שכבר הבאנו לעיל שהאדם רואה את מה שמעניין אותו**).

(*) כמו שנאמר בקיצור שו"ע (סי' ל"ב כ"ז) שאין לקרוא באור חלוש כמו אור בין השמשות וכדומה, כמו כן אמרו רבותינו (שבת) שאסור לפסוע פסיעה גסה כיון שהיא נוטלת אחת מת"ק ממאור עיניו של האדם.

(**) הפסיכולוג והפילוסוף האמריקאי וויליאם גיימס כתב (מצוטט מהספר "אור וראיה" עמ' 14):

מבוא – משמעויות שונות לכח הראיה

“כלה שענינה נאות אין גופה צריך בדיקה”, עיניה – ההשקפה
ומבט חייה.

“מליוני פריטים מן העולם החיצוני מוצגים בפני חושי, ולעולם אין הם
נכנסים כיאות לתוך הנסיון שלי – מדוע? משום שלדידי אין בהם שום
ענין, הנסיון שלי הוא הדבר שאני מחליט להתייחס אליו, מוחי מערעב רק
על ידי אותם פריטים שאני מבחין בהם – נסיון ללא עניין, אינו אלא תוהו
ובוהו מוחלט”.

פרק ג'

על ראיית נפלאות הבורא המתגלות בעין

"חיל ורעדה יאחזו את האיש הרגיש לחכמת
הבורא, בעומדו מול תופעה נפלאה זו [העין],
אשר נוצרה יחד אתנו ואשר כה מצויה עד
שאנו מקבלים אותה כמובנת מאיליה"
(*"יהדות ומדע"* עמ' 8).

"מערכת הראיה מהווה מעין נס הנרסי"
(מדע, כך י"ד, חוברת 5-6 עמ' 289).

ההתבוננות בפלאי הבריאה המתגלים בעין — מרשימה את
הכל, אולם צריך להיות אוביקטיבי כדי להגיע למסקנה המתבקשת.
כבר אמרו רבותינו (מדרש רבה, פרשת בראשית): "וכל הרוצה
לטעות יבוא ויטעה"!

הכרת האמת תלויה ברצונו של האדם, משום כך לא נופתע
ממסקנותיהם האבסורדיות של אלו המתחמקים מלראות את עושה
הבריאה, וכך כתב מפרסמה של תורת ההתפתחות המודרנית
בספרו "מוצא המינים" פרק ששי:

"להניח שהעין עם מנגנונה המיוחד לכיוון המוקד למרחקים
שונים, להכנסת כמויות שונות של אור ולתיקון אבראציות ספורות
וכרומאטיות — עוצבה על ידי הברירה הטבעית — אני מודה שזה
נשמע כאבסורד ממדרגה ראשונה".

האם הוא פקפק בתורתו עקב עובדה זו? לא! הוא ממשיך וכותב שלמרות שזה אבסורד, הוא מאמין בהתפתחות אבולוציונית של היקום.

כל זה בתקופה שלפני חשיפת הקשר העצבי, המירקם המופלא שבין העין והמוח ושאר התגליות החדשות אשר מפליאות את החוקרים.

בספר "אור וראיה" (עמ' 81) כתב על אחד הדברים המופלאים שבעין: "בנקודה זו ניצבים המדענים בפני שאלה שהיא יסודית וקשה עד להחריר: כיצד משתמש המוח בסיגנאלים [=דחפים, אותות] המגיעים אליו כדי ליצור תמונה חזותית?"

או כאשר המדענים בוחנים את העדשה וכותבים:
"העדשה האנושית המדהימה" ("אור וראיה" עמ' 56).

בכל זאת חסידי הכפירה מתעלמים מכל האמור, ג'וליאן הקסלי בהרצאה שנשא בפריז בשנת 1946 טען שבעיית העין נפתרה. הביולוג הצרפתי פייר גרסה הגיב על כך:

"זו הצהרה של מאמין נלהב, המודר בצורה לא נכונה את היקף דבריו".

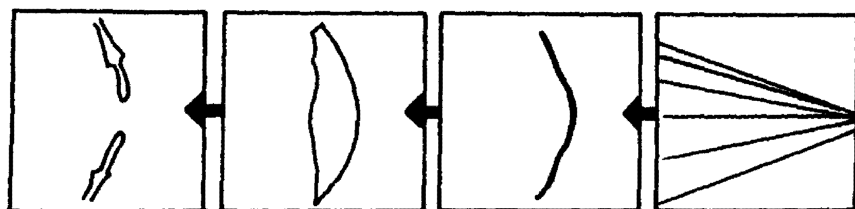
מאז נוספו ידיעות רבות המגדילות את ההשתאות, אבל חסר להם את האומץ ואת הרצון להסיק את המסקנה ההגיונית ולהודות בטעות.

פרו' ו. ד. רייט כותב במבוא לספר "אור וראיה" (טיים לייף):

"נפלה בחלקי הזכות לחקור את סודות האור, הצבע והראייה במשך תקופה של 40 שנה. כחלוף השנים, כך הלכה וגברה תחושת הפליאה שלי, נוכח גודל יכולתה של העין ונוכח סודותיה של

עין רואה

תרשים של מעבר האור הנקלט בעין.

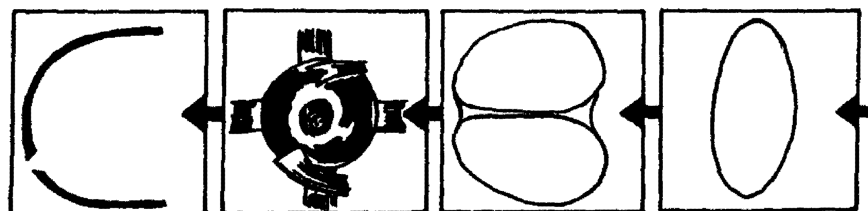


צמצם [קשתית]

מי לשכה קדמית

קרנית

אור פוגע

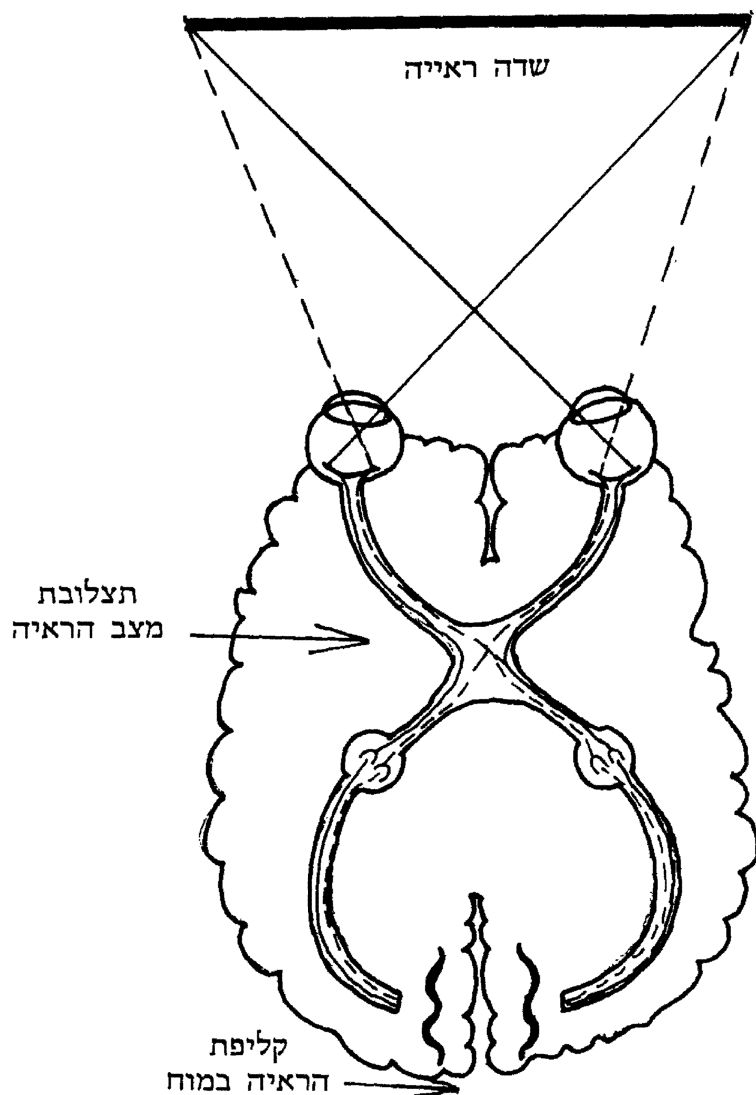


רשתית

שרירי תנועה

גוף זגוגי

עורשה



תרשים של תהליך הראייה האור הנכנס משדה הראייה ומסתיים בקליפת המוח.

היכולת הזאת. יכולני להזכיר שתי דוגמאות שגרמו לי בחודשים האחרונים לאבד ממש את עשתונותי".

שם הוא מתאר את עין הצרפה, ומתפעל ושואל:

"מה התהליך המרשים שבאמצעותו התפתחה מערכת כה מתוחכמת ביצור כה צנוע? האם זה היה עניין מתוכנן מראש?

הוא מרגיש כי אכן זו המסקנה המתבקשת, אך חסר לו את הרצון או את האומץ להודות בטעותו, גם לאחר שהתפעל עד לאבדן העשתונות מעין הצרפה, ומגילוי המיבנה המיוחד של רישתית עין האדם [הרשתית הזעירה שבעין מתפקדת כמצלמה טלויזיה משוכללת ביותר, משולבת יחד עם מעבד תמונות מתוחכם. עיבוד התמונות המתקבלות מן החלל נעשה על ידי מחשב, התופש שטחו של חדר גדול ואילו נפחה של הרשתית אינו עולה על ראש סיכה ("יהדות ומדע" עמ' 81)]. גם פרו' ו. ד. רייט מתפעל ממה שנודע עתה על המיקרוסקופ האלקטרוני אודות תיפקודה של הרשתית, שהוא הרבה יותר משוכלל ועדין ממה שהיה מקובל בעבר, והביא את דברי ק.מ.ה. פדלר מלונדון הטוען בתוקף: כי אחד מתפקידיה הראשונים של מירקם הרשתית הוא לפעול כמחשב (וזה כאמור לעיל).

ומסיק:

"אם אמנם כן הדבר, כי אז יהא עלינו לשוב ולהרהר מחדש רבים מרעיונותינו על אודות פעולתה של המערכת החזותית, ככל שהדבר נראה לנו פראדוקסאלי, הרי אפשר שפשטותה חסרת המאמץ של הראיה מושגת דווקא בשל מורכבותה זו של הרשתית". אך, האם הרהר מחדש?! לא ולא! הנה מילים נוספות על חוסר ההגיון שבדבר:

"המקבל את תיאוריית האבלוציה כפתרון להתהוותו של היקום, מאמין במקריות היוצרת, עליו להסכים לכך שכדי שהעין (או כל איבר מורכב אחר) תפעל כפי שהינה פועלת, חייבים היו לחבור אלפי אלפים של מקרים חיוביים בסינכרוניזציה [=תיאום בו זמנית] מושלמת עם דרכי בניית האיבר, מה יכולה להיות הסבירות הסטטיסטית של אפשרות צירוף מקרים כה פנטסטי?

אם אמנם הברירה הטבעית היא הממונה על פעילות העולם החי – פועלת רק אם עומדים לרשותה בעת המתאימה החלקים המתאימים ליצירת האיבר, כי מה התועלת שבמוטציה [=שינוי אקראי בגנים הגורמים להופעת תכונות חדשות] אם היו מתרחשים מוקדם מדי או מאוחר מדי תוך כדי ההתפתחות... אילו, לדוגמא, לא היו עדשות העין והרשתית נוצרות בו זמנית, ובקשר הדוק אחת עם רעותה – לא היתה נוצרת העין! הלא אין לרשתית כל ערך או משמעות בלא העדשה או הקרנית, כל אחת בנויה בצורה כזאת, המצביעה על כך שהיא "יודעת" מקיומם של חלקי העין האחרים, שהרי בלי שיתוף פעולה הדוק ומתואם שום חלק אינו יכול לתפקד. למשל, הרשתית מסוגלת לקלוט את קרני האור ולהכין את הרקע ליצירת תמונה ברורה וחדה – רק אם הקרנית, העדשה ושאר חלקי העין שביניהן יסננו כראוי – תוך שבירה מתאימה – את כמות האור שחדרה לעין (על פי "ניצוצות" חוברת 7 עמ' 34, ראה שם בהרחבה).

כיון שהעין מעמידה באור אבסורדי את טענות האבלוציה, חובה עלינו להתבונן בעומק התייחסות הא-להי המתגלה על ידה).

(*) בחוברת "ניצוצות" (שם) הובאו גם דברי ד"ר צבי ענבל: "אם נתבונן רגע אחד ברגישות העין, הרי אפשר לקבל פיק ברכיים מעצמת האפשרות של העין להתאים עצמה מצד אחד לרגישות עד כדי

בחיבור זה לא נוכל לבאר את כל עניני העין והראייה, משום עומקם שהוא עסק למדענים. מכל מקום נעסוק בכמה פרטים שנחקרו ונדעו, וכל אחד יכול להתבונן ולהתפעל מהם, כמו: מבנה העין, תפקוד העין, אופן הראיה על ידי הפיכת קרני האור לחומר כימי, מנגונים המעבירים את המידע שקרני האור הביאוהו לעין ע"י המוח, עניני צבע וכדומה. אין כאן כתיבה מדעית אלא רק ביאור תגליות המדע באספקלריה תורנית.

קליטה של יחידת אור בודדת, פוטון אחד בודד כמעט, ובו זמנית מסוגלת היא להגיב ולראות דמויות ברורות בעצמת אור שמש בהירה ומסנוורת בצהרי היום. לו היינו רוצים לדמות זאת למאזנים, היינו אומרים שעלינו לתכנן מערכת מאזנים אשר מסוגלת, בו זמנית, לשקול את הרגל הימנית הקדמית של חידק ובאותה מערכת מאזנים נהיה מסוגלים לשקול את כל מערכות השמש".

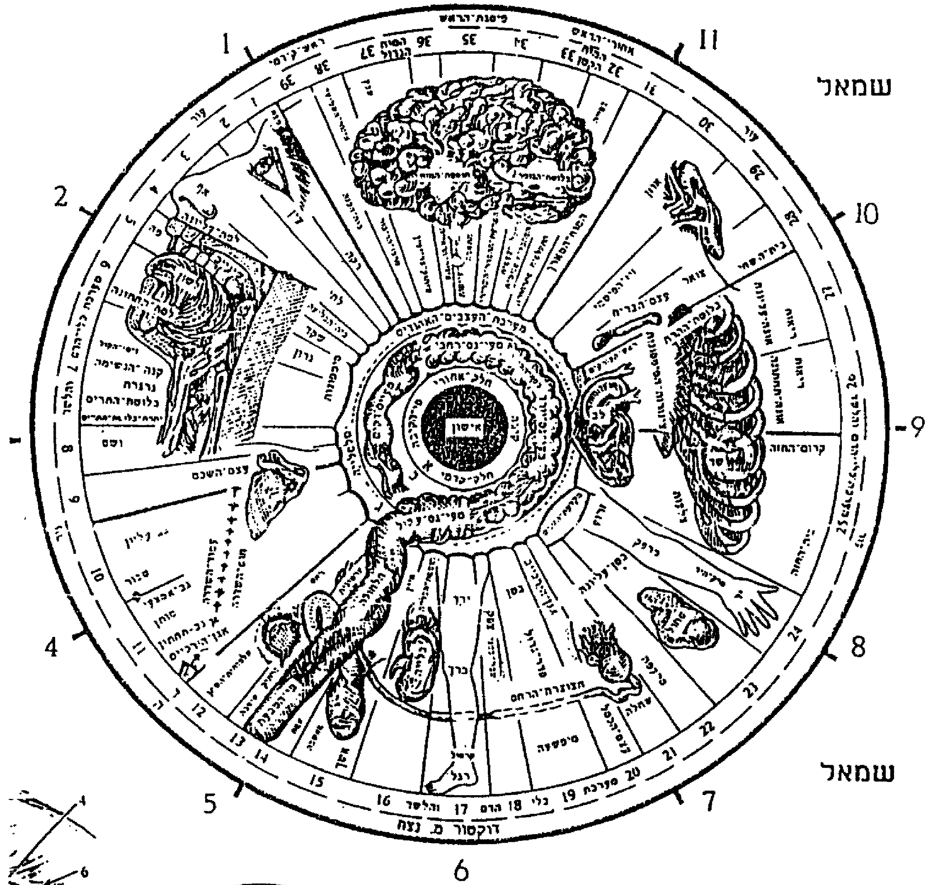
"... לכושר האבחנה של העין ברמות שונות של אור ולצבעים שונים בעין, ישנם גלאי אור דמויי חרוט אשר מספרם מגיע לשבע מליון והם מסוגלים לאבחנה דקה ביותר של צבעים ופרטים, בנוסף לכך קיימים 120 מליון גלאים דמויי מוטות רגישים ביותר, היעילים בעיקר ברמות הארה נמוכות. קצהו של כל אחד מגלאי הרשתית מסתיים בחוט עצבי קטן, ובסך הכל מתקרב מספרם של עצבים אלו למאה ושלושים מליון. כניסתם של צינורות מעבר כה רבים אל המוח עלולה לגרום לעומס יתר בטיפול בנתונים. עצב הראייה, שהוא הכבל המעביר מידע מן הרשתית אל המוח, מכיל רק כמה מאות אלפי סיבים עצביים, כיצד מתרחש המעבר בין שתי קבוצות העצבים? סיביו של עצב הראייה מסתיימים בשכבה הפונה לשכבת גלאי האור, כאשר סבך של עצבים מחבר את השכבות. חלק מעצבי הסבך מתחבר לגלאים רבים, ואחרים מתחברים לכמה סיבים בעצב הראייה. רק לאחרונה נתגלתה חשיבותה של רשת קשרים הדדיים זו: היא מופקדת על "שיפור התמונה", חלק ניכר מן הטשטוש בתמונה הנוצרת על הרשתית מסולק ונעלם הודות לפעולת גומלין בעצבים באורח הדומה לעיבוד תמונות המתקבלות מלוויינים" ("יהדות ומדע" עמ' 80). ראה שם עוד בהרחבה, על כל מיני חלקים מורכבים ביותר שבעין, המפריכים יותר ויותר אפשרות של התפתחות מקרית חלילה.

רבותינו אמרו: "כלה שעיניה יפות אין גופה צריך בדיקה".
בודאי יש בזה ביאורים עמוקים, כגון – "עיניה" היינו מוריה, כמו
שנאמר: "ונעלם מעיני העדה", או עיניה – משאת חייה ומטרתם.
מכל מקום יש ללמוד מכאן גם רמז לשיטות הרפואיות הקובעות
שעל פי העין ניתן לבדוק את כל מצבו הגופני של האדם, שאין
העין רק כלי ראיה של מה שמחוץ לאדם, אלא היא גם כלי ביטוי
לנעשה בגופו של האדם.

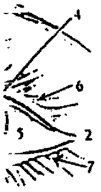
בספר "אור וראיה" (עמ' 59) נכתב: "כל המיבנים המופקדים
בעין על בקרת התמונה – אישון, קשתית, נוזלים שוברים, עדשה
ושרירים – מהווים, איפוא, מערכת מתואמת מרשימה הפועלת
כיאות בהחדרתן של "תמונת אור" אל תוך העין, ובהטלתן החוזרת
על הרשתית. אפילו מיתקני ההגנה השונים שאינם תורמים
במישרין ל"עיבודו" של האור, אפילו הם מסייעים בדרך משלהם
לתיפקוד העיקרי של העין". העין היא כל כך משוכללת, עד
שהמצלמה המשוכללת ביותר נראית לעומתה כצעצוע תמים.



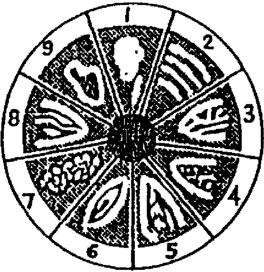
שמאל



שמאל



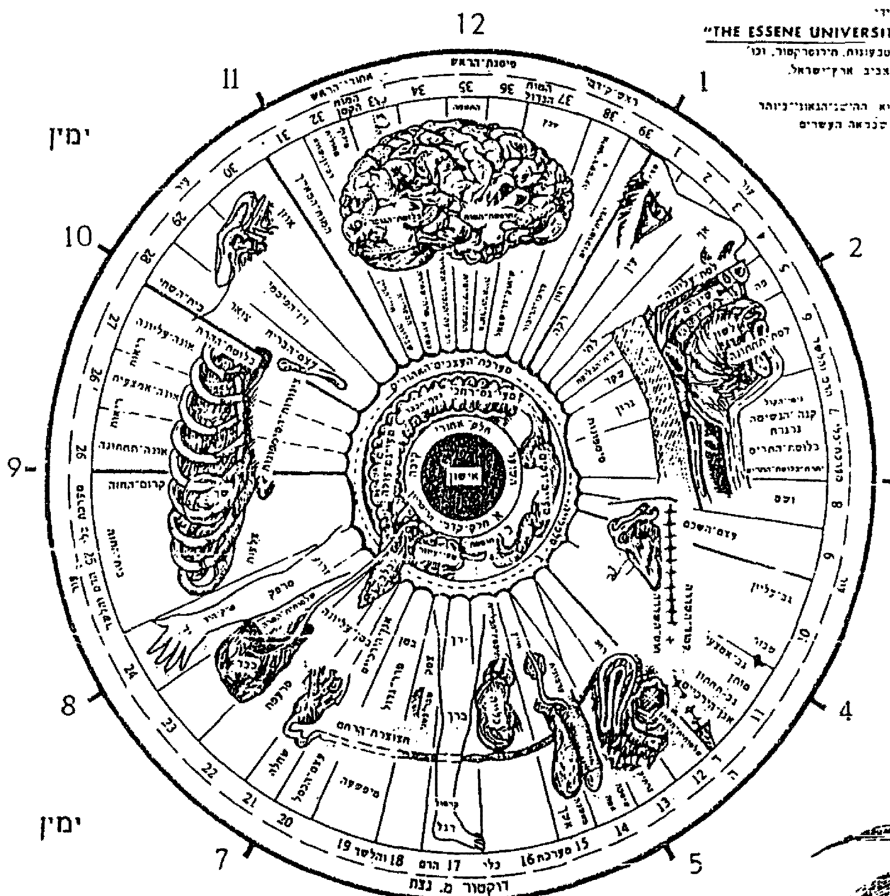
- לוח העין:
1. עין הימנית
 2. עין השמאלית
 3. הסירה
 4. אשון
 5. לובן העין
 6. העפעף העליון
 7. העפעף התחתון



לוח סגור החלואים

- לוח סגור החלואים: מודר ארבעה תלכיים עיקריים של המחלות: א. מחלה חריפה (אקוטה), ב. מחלה חרונית (כרונית), ג. מחלה ממושכת (כרונית), ד. מחלה הרמית (רסטרקטורית). ובה אשון להביר כצנז'ה נכונה של הגבר הממוצע.
1. הקיום או העניס'הלכני. בסמנים ולקח'החריפה של אותו האבר.
 2. עניס'הלכני. כלי מרכזי אחד וקצו נשאר. בסמנים נרדמים בסמנים'הלכני.
 3. הקיום או העניס'הלכני. כלי מרכזי אחד וקצו נשאר. בסמנים ולקח'הממושכת.
 4. כחמ'הלכני. עניס'הלכני על ידי קוים'הלכני (מחלות'הממושכת). בסמנים מבוטא'הלכני. העלול להחזק'הלכני ולתשש'הלכני.
 5. קוים'הלכני וקצוים'הלכני. בסמנים עניס'הלכני וקצוים'הלכני (מחלות'החריפות).
 6. סמנים. כחמ'הלכני או כחמ'הלכני. בסמנים נרדמים וקצוים'הלכני (מחלות'החריפות).
 7. החלוק'הלכני או המוסר. הוא כחמ'הלכני של כל חלוק'הלכני.
 8. קוים'הלכני. עניס'הלכני וקצוים'הלכני. בסמנים: כחמ'הלכני. וקצוים'הלכני (מחלות'החריפות).
 9. כחמ'הלכני. עניס'הלכני וקצוים'הלכני. בסמנים: כחמ'הלכני. וקצוים'הלכני (מחלות'החריפות).
 10. כחמ'הלכני. עניס'הלכני וקצוים'הלכני. בסמנים: כחמ'הלכני. וקצוים'הלכני (מחלות'החריפות).
 11. כחמ'הלכני. עניס'הלכני וקצוים'הלכני. בסמנים: כחמ'הלכני. וקצוים'הלכני (מחלות'החריפות).
 12. כחמ'הלכני. עניס'הלכני וקצוים'הלכני. בסמנים: כחמ'הלכני. וקצוים'הלכני (מחלות'החריפות).

לוחות רפואיים אודות תחלואי הגוף המשתקפים בעין.



לוח שבעת-האזורים של הסירה:

1. קיבה.
2. סמים.
3. לבלב, בלוט. ראש העורקים. לב. מקיפת הסמס.
4. אורינהיסה.
5. המטה ואברי המרה והזרייה.
6. כבד. שחל. בלוט המרה.
7. עור. בלוט הזקע, שרירים, עצבי תנועה ועצבי חוש.



סיון לאף.
סיון לרעה.

[illegible]

לוח שבעת-האזורים של הסירה

לוחות רפואיים אודות תחלואי הגוף המשתקפים בעין.

נפלאות הבורא המתגלים בעין

פרק א'

העין המיוחדת לכל נברא כפי צרכו

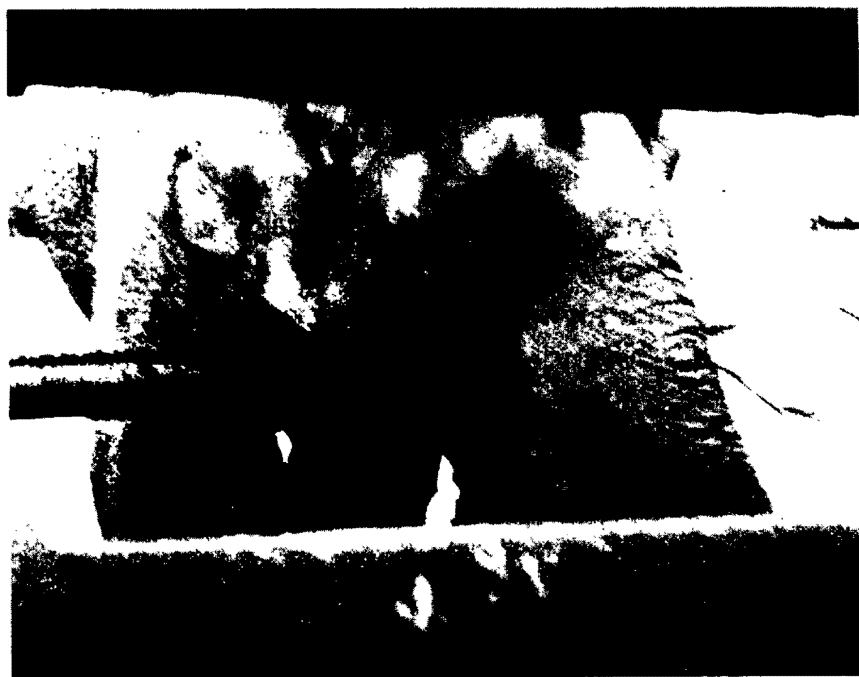
”כל מעשה בראשית בקומתו נבראו, לדעתן

נבראו, בצביונם נבראו” (חולין ס' א').

כל יצור ויצור שבעולם נברא בשלימות הנצרכת לו. בגמרא (חולין ס' א') נאמר, שכל אחד מהנבראים נברא לדעתו. יש מפרשים: ששורשו הרוחני של כל יצור נשאל לפני שנברא לאופן שבו הוא רוצה להברא (ראה רש"י על אתר). אחרים מבארים שאילו היה אפשר לשאול כל יצור, כיצד היה רוצה להברא, היה אומר שרוצה להברא באופן שנברא, כיון שהאופן שבו הוא נברא הוא הטוב ביותר עבורו. ולא רק כללות היצור נברא באופן הטוב ביותר, אלא, גם כל איבר שבו נברא באופן המושלם ביותר הנחוץ לאותו בעל-חיים.

אחד האיברים שדבר זה בולט בו במיוחד – הוא העין, משום שבכל יצור נבראה העין באופן התואם את צרכיו המיוחדים. במבוא הבאנו כבר כי כמעט כל בעל-חיים מגיב לאור, ו”הכלי” לתחושת האור אצל בעלי-החיים – הוא העין, אולם לכל בעלי-חיים יש צורך משלו, מה ואיך לראות, ועקב כך לכל אחד נבראה העין המיוחדת לו. החזון איש בספרו ”אמונה ובטחון” (שהובא לעיל במבוא) כתב:

”וכאילו מהגרס חכם צייר לפניו את העולם בטרם נברא, ופגע בעיכובים מכריעים על כל שעל ושעל, אבל מרצו הגדול עמד לו



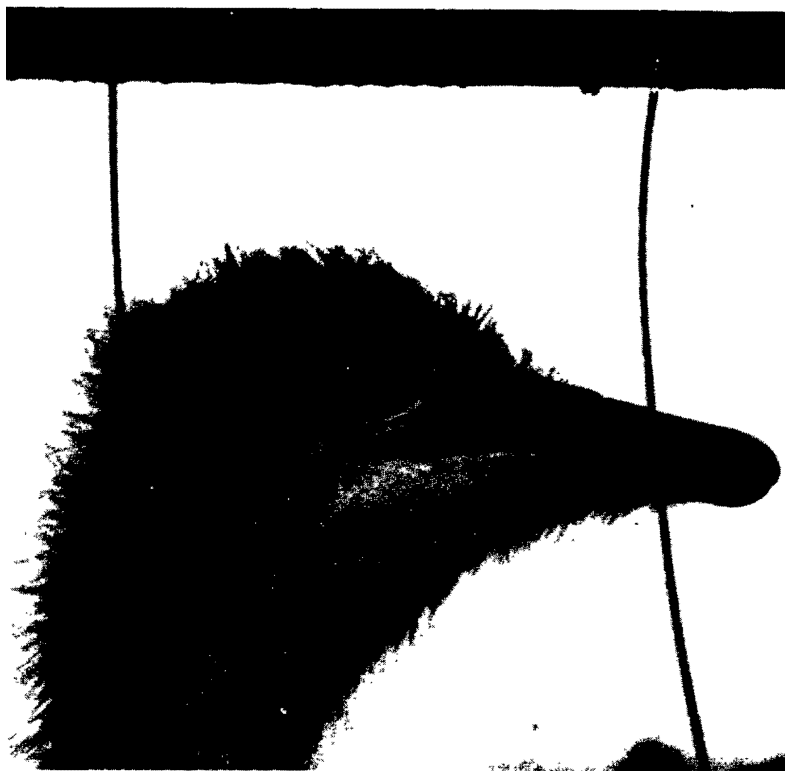
עין הפיל





עיני החתול

העין המיוחדת לכל נברא



עיני בת היענה

להסיר כל המכשולים אחת לאחת". דברים אלו מוחשיים ביותר בעין, שכאמור נבראה לכל יצור באופן המיוחד לו.

בספר "אור וראיה" (עמ' 16) סוכם ענין זה, ושם נכתב: "הדרך שבאמצעותה חשה החיה את האור, מוכתבת בכל מקרה על ידי הצרכים המיוחדים שלה: האופן שבה היא צדה את מזונה, הדרך שבה היא בוחרת להשתמט מאויביה, היותה מעופפת, שוחה או זוחלת, והשעות שבהן היא פותחת במלאכת יומה – עם שחר או לעת דמדומי ערב".

ושם (עמ' 10) נכתב עוד: "עיניהם של כל היצורים החיים נגזרו מאותה תבנית בסיסית, אך צורותיהן מגוונות לא פחות מהחיים עצמם: אי אלו עינים מעוצבות לראייה בלילה, אחרות לראייה ביום וטיפוס שלישי מותאם לראייה ביום ובלילה גם יחד. יש עיניים הטובות במיוחד לתמוני התגוננות, אחרות מותקנות לצייד. לכל עין יתרונות ייחודיים וחסרונות ייחודיים משלה".

כל עין השונה מחברתה, היא, מיוחדת, כאמור, לצורך אותו יצור בעל העין, והיא מלמדת על התכנון והתייחסות האלוקי המופלא. ותימה על אותם חוקרים שעדיין ממשיכים לדבוק בכל מיני תיאוריות מוזרות המנסות לבאר כי כל זה התפתח, חלילה, מעצמו. לא בכדי מכונים חסידי תיאוריית "האבולוציה האקראית" כ"מאמינים פאנטיים" כמו שכבר הערנו על כך במבוא פרק ג'.

רב-גווניות של העיניים

הראיה של בעלי החיים השונים מגוונת ביותר, בכל זאת ניתן לחלקה לארבע קבוצות עיקריות:

העין המיוחדת לכל נברא

א. כתמי אור. ב. עינים שטוחות. ג. עיניים מורכבות. ד. גלגל עין.

א. כתמי אור

כתמי אור, הם עיניים המבחינות רק בהבדל בין אור לחושך, ומשמשות ליצורים ימיים, בעיקר יצורים חד-תאיים הזקוקים לכוון את עצמם כלפי האור, כדי ליצור בגופם אנרגיה, באותו צורה שהצמחים עושים זאת על ידי האור.

יצורים אחרים משתמשים בעיניים אלו, רק כדי להשיג מידע על-מנת להנצל מנזק העלול להגרם להם על ידי אור שמש חזק, כתמי האור מגלים לחיה על המצאות אור השמש ובעקבות מידע זה היא מתפנה מהשטח.

כתמי אור אלו, עשויים תאי חישה, שביניהם מצויים בדרך כלל פיגמנטים [= "צֶבְעָנִים" (חומר הגורם לצבע)] המשמשים להבחנה בעוצמת האור.

ב. עינים שטוחות ופשוטות

עינים שטוחות הם עיניים העשויות כתמים ללא עדשה והם משמשות לתולעים, ויש בהם דמיון לתחושת האור של החולייתנים. יש יצורים שעיניהם עשויות בצורת גביע, החלל הפנימי של הגביע מלא תאי עצבים שקצותיהם פוגעים באיזורי תאי החישה, קרני האור מגיעות לתאי החישה כפי שזה נעשה בחולייתנים (על פי אנצ' העברית כרך כ"ו ערך עין).

לעכביש עינים פשוטות והן סדורות על גבו של העכביש, ואף

שהן רואות מעט מאד, מכל מקום הן סדורות בדרך המאפשרת להן לראות את מהלכן של תמונות נעות העוברות זו אחר זו מעין אחת לחברתה, ועל ידי כך הן רואות את הטרף המסתבך בתוך הקורים (על פי ספר "אור וראיה" עמ' 21).

ג. עינים מורכבות

עינים מורכבות מצויות אצל החרקים ואצל כמה חיות ימיות, והן הסוג השכיח ביותר. בדרך כלל יש לבעלי החיים שתי עינים, אולם ישנם יצורים שלהם רק עינית אחת בלבד, וישנם יצורים שיש להם כמה עינים כמו העכביש שלו שמונה עינים.

לעינים אלו — מבנה של גביע, ויש שהן בנויות מקבוצת תאים עומדים, וחומר המכונה "קוטיקולה" מחפה אותם ונוצרת עדשה. בחלקו האחורי של הגביע ישנם תאי חישה ערוכים כמו אלומות ומזהוים את שכבת הרשתית. במרכז תאי הרשתית ניצב מקלון (קיסם הראיה) המופקד על ידי תאי החישה ורגיש לאור. סיבי עצב שיוצאים מתאי ה"רשתית" נמשכים פנימה ומגיעים עד למרכז הראיה שבמוח (על פי אנצ' העברית, כרך כ"ו, ערך עין).

העינים המורכבות מחזיקות מאות צינורות ארוכות יחסית, האחוזות בצוותא. בקצה החיצוני של כל צינורית קבועה עדשה הממקדת את קרני האור כלפי קבוצת תאים רגישים וכלפי הקצה הפנימי של הצינורית עצמה. הצינורות מתרחבות מעט כלפי חוץ, ולפיכך יש לעין מבנה מעוגל המעניק לה שדה־ראיה רחב ביותר (על פי "אור וראיה" עמ' 24)*.

(*) עיני סרטן־הנחלים מורכבות על גבעולים נעים, דבר המעניק לו אופק ראייה חזותי של 360 מעלות. כשהוא מתחבא בחול הוא יכול להגביה את עיניו

למרות שלעינים המורכבות שדה ראייה רחב ביותר, מכל מקום עינים אלו אינן מסוגלות ליצור תמונה מדויקת לגבי דברים דוממים, וקשה להן להבחין בעצם דומם. הן אינן מסוגלות להבחין בין מסמר התקוע בקיר, לבין זכוב העומד על הקיר, אולם עינים אלו יעילות מאד עד להפליא, כאשר הדבר נוגע לאיתור תנועה. הדבורים נעים תמיד לעבר פרחים הנעים ברוח קלה. שפיריות אומדות במדויק את מהירותם של חרקים העוברים דרך שדה הראייה שלהן, ועל ידי כך הן משיגות את טרפם ומזונם (על פי ספר "אור וראיה").

ד. גלגל עין

מבנה העין של החוליתניים — בהמות, חיות, עופות, אדם וכו' — הוא גלגל עין, ואף שגלגל העין שווה לכולם, מכל מקום שונה מבנה העין בכל יצור; במבנהו, במקומו ובאופן תפקידו — כדי שכל עין תשרת את בעל-החיים באופן הדרוש לו. ישנם יצורים הפעילים בלילה, לכן עיניהם עשויות לראיית לילה, העינים והאישונים שלהם גדולים במיוחד, ומבניהן הפנימי עשוי באופן שיהיה רגיש לאור נמוך.

ישנן עיניים הממוקדות במקום המאפשר לבעליהן אופק ראייה רחב, כדי שיוכלו להבחין באויב ולברוח מפניו, ועקב כך אין ראייתם חדה לגבי תפיסת עצמים, אלה הן עיניהן של חיות

כאילו היו פריסקופ. וכאשר מצוי הוא בסכנה הוא יכול לשוב ולהכניסם. התמונות הנוצרות ע"י עינים אלה, אינן דומות בחדותן לתמונות הנוצרות בעיני האדם, אולם הן רגישות ביותר לתנועה ובעל חיים כזה יכול להבחין אף בתנועות האיטיות של השמש על פני רקיע השמים (על פי ספר "אור וראיה").

המרעה. הסנאי – עיניו ממוקדות באופן כזה שיוכל להזהר מרודפיו, בשעה שהוא מהלך על הקרקע הוא יכול להסתכל כלפי מעלה להזהר מהנץ שבאוויר, וכשהוא מטפס על העץ הוא רואה גם לאחריו בכדי שיוכל לוודא אם לא רודפים אחריו.

יש בעל-חיים כמו היבשתן, שכדי לראות את טרפו הוא מרים את עיניו כמו פריסקופ, והוא רואה גם טרמיט קטן במרחק של 3 מטר ואז הוא מזנק אליו וטורפו, לאחר מכן הוא מרפה את הצריח ומוריד את העיניים.

הזיקית יכולה לסובב את עיניה בסבב של 360 מעלות, כדי שתוכל לראות את החרקים שהם מזונה, ובמכת לשון אחת היא פוגעת בהם.

עופות-ים מסויימים יש להם עפעף מיוחד, שהם סוגרים אותו בעת שהם מסתכלים לתוך המים, והוא משמש להם כמשקפים המאפשרות להם למקד את ראייתם בתוך המים, דבר שאינם יכולים לעשות מבלעדי כן, כיון שעיניהם ממוקדות לראיה ביבשה בזוית שונה.

יש בעלי חיים שאף להם יש אישון כפול כמו דג ה-ANABLEPS, אישון אחד משמש לראיה באוויר לראיית חרקים שהם טרפם, והאישון האחר משמש לראיה בתוך המים כדי להנצל מאויב, ושניהם משמשים את הדג באותה עת.

סוגים שונים של גלגל עין

עיניים בעלי ראיית עומק: בעלי-חיים שדרך חייהם מחייבת אומדן מדויק של מרחקים, כמו הקופים שהם מקפצים מענף לענף, או הטורפים שהם צריכים ראיה חדה בכדי שיוכלו להשיג את

טרפם — ברא להם הקב"ה את עיניהם כשהם מצוידים במנגנוני כיוון ומיקוד כדי לאפשר להם ראייה חדה וברורה.

עינים זזות וקבועות: בין עיני בעלי-חיים ישנן עינים קבועות במקומם, וישנן עינים הנתנות להזזה. כבר הזכרנו לעיל את היבשתן, שהוא מגביה את עיניו כמו על גבי צריח כדי לבלוש אחר טרף, וחוזר ומכניסן לאחר מכן.

הקרפדה מסתייעת בעיניה כדי ללעוס את מזונה, בעת האכילה היא מכניסה את עיניה שהן קשות לתוך פיה וכך הן מסייעות לה ללעיסה.

דג הסנדל בתחילת חייו שוחה ככל הדגים בצורה זקופה, ואז שתי עיניו לצדי ראשו. לאחר שהוא מתבגר הופכת צורתו להיות מעוגלת ושטוחה ואז הוא שוחה על מה שהיה קודם צד גופו, ועינו שהיתה בצדו נודדת כלפי מעלה ואז שתי עיניו מופנות כלפי מעלה.

הזיקית והשחף יכולים להניע כל עין בכיוון אחר, ללא תלות בין עין לעין.

עיני האדם הן קבועות, עובדה זו מסייעת לראיה לקבוע אמות מדה כפי שיבואר לקמן (פרק ב'). אולם עיני האדם גם זזות כדי שיוכל למקד את הראיה וכך משיגים את הראיה המדויקת, ולכן צייד הקב"ה את העין בשרירים מיוחדים, לעומת בעלי-חיים מסויימים שעיניהם כמעט ואינן זזות כלל ממקומן.

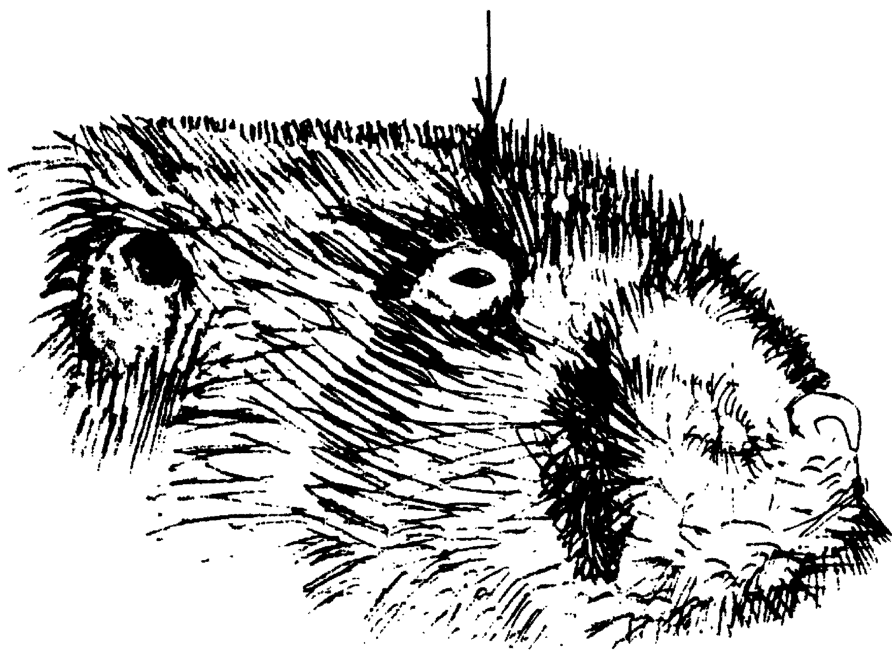
עינים גדולות ועינים קטנות: ישנם בעלי-חיים הזקוקים לקליטה מרובה של אור והן ציפורי הלילה — כמו הינשוף, או חיות הלילה כמו הטרסאי — שנבראו עם עינים גדולות במיוחד כדי שיוכלו

עין רואה

לראות גם בחושך*), וישנם בעלי-חיים אחרים שנבראו עם עינים קטנות המבחינות מעט מאד באור, והם החיים מתחת לפני הקרקע, עיניהן הקטנות מבחינות רק בצללי אור וחושך, ועיקר תפקידן להתריע על סכנות בעת פריצה מלמעלה של מחילתם. כל יצור ועינו המיוחדת לו.

(י) עיני האדם קולטות ניצוץ שאורך זמנו $1/20$ של שניה הנקלט בעין כברק אור, רושם אור זה נמשך $1/7$ שניה בקירוב, ועל ידי כך השפעתו של הרושם הנמשך היא הרבה יותר מהשפעת האור עצמו. [מתוך כך נראות לנו התמונות שהמקרנה מעבירה לפנינו ברציפות מהירה, כתמונות חיות ממש], ואצל החיות האמורות הדבר הרבה יותר רגיש. מספר תאי הראיה של כל מילימטר מרובע, עולה אצל עכביש הזאב ל-1,600, אצל הקרפיון 50,000, אצל הצפרדע 95,000, אצל תרנגול 265,000, אצל הבקר 358,000, אצל החתול 397,000, אצל הלילית 680,000, אצל חיות הטרף רב מספרם, עיניהם של חיות חדות-הראיה הם בדרך כלל גדולות, וככל שהעין גדולה יותר היא מכילה יותר תאי ראיה (על פי הספר "המספר וקסמיו").

העין המיוחדת לכל נברא



עיניו הקטנה של החולד במעמקי האדמה



עינים גדולות של הטרסיוס שהיא חית לילה.

פרק ב'

מקומן של העינים ומנגנוני ההגנה שלהן

"יצרנו כאישון עינו" (דברים ל"ב י').

"שמרני כאישון בת עין" (תהלים י"ז).

"כל הנוגע בהן — כנוגע בבת עינו"

(גיטין נ"ז א').

הראיה היא פעולה משותפת בין העין והמוח, לפיכך העין מצויה בדרך כלל קרוב אל המוח בראשם של בעלי-החיים, מלבד אצל כמה בעלי-חיים, כמו העכביש שעיניו מפוזרות על פני גבו, או בעלי-חיים אחרים שעיניהם מצויות על גבי גבעולים או שלוחות. העין נבראה קרובה למוח, כדי שלא יהיה צורך בעצבים ארוכים שיעבירו את המידע הנקלט בעין למוח. מקום העין בגוף האדם בגובה הראש מסייע לראייה נכונה ותלת-מימדית.

דבר נוסף החשוב לראיה הוא מיקומם של העינים בגולגולת בתוך ארובות-עין, כמו אצל בני האדם ואצל עוד בעלי חיים, מציאות זו מסייעת לראייה טובה יותר. באופן זה העין מתמקדת בצורה טובה יותר בדבר הנראה, והיא גם מסייעת לקביעת מדויקת של מרחק ועומק. תכונה זו בולטת בעיקר אצל בעלי-חיים טורפים או בעלי-חיים המקפצים על עצים, שאצלם תחושת העומק ואומדן המרחק נחוצה, כדי למצוא את מזונם, או כדי לא להחטיא את הענף שאליו הם קופצים.

מידת הדיוק של מיקום העין בתוך ארובותיה היא נפלאה. שהרי כדי שתוכל העין לתפקד כראוי דרושה מידת דיוק מירבית שיד האדם תקצר מלחקותה. ארובת העין צריכה להתאים בגודלה ובצורתה בדיוק לזוית המיקוד של העדשות, כדי שהחפץ הנראה יצטייר בצורה חדה על הרשתית.

מיקום העין על גבי האף גם הוא נחוץ לדיוק בראיה, שהאף מסייע לקביעת אמות מידה נכונות לעצמים הנראים לעין. כדי לחוש מעט מדיוק זה, נשים לב לעובדה שבדרך כלל כשאנו מסתכלים איננו מבחינים באפנו, אך אם יהיה איזה דבר מה מונח על אפנו, כגון: עור שנתקלף או לכלוך מועט – הדבר מיד יורגש אצלנו ויפריע לראיה.

שתי העיניים עשויות באופן ששתיהן זזות יחד, כדי שתתמקדנה שתיהן בראיית העצם החוזי ובכך הראיה תהיה מושלמת.

גם העובדה שהעין האנושית נמצאת בתוך הגולגלת ועקב כך היא מוגבלת בתנועותיה, היא לטובת הבנת החפץ הנראה, משום שבאופן זה קיימות נקודות ייחוס בתוך גופו של האדם, ועל ידי כך ניתנת למוח אפשרות לאמוד מרחק.

מכל האמור למדנו על חשיבות מיקום העין בשביל שיפור ושכלול הראיה, בנוסף לכך מיקום העין נעשה באופן זה כדי לשמור על העין ולהגן עליה ועל כך נאריך לקמן.

מנגנוני השמירה וההגנה על העין

הקב"ה ברא את העין באופן מוגן במיוחד, מכיון שהינה איבר עדין מאוד. היא מוקפת במערכת מנגנונים שונים השומרים על

תקינותה ומגינים עליה מפגיעה. מאחר שהעין נבראה עם מנגוני שמירה מיוחדים, היא שמשה משל וסמל לשמירה מעולה. דבר זה מצא את ביטוי במקרא וביטויי חז"ל.

עובדה זו אף משמשת לנו לימוד, למידת חיוב שמירת העיניים, לבל תסתכלנה בדבר שאינו הגון מבחינה רוחנית. כבר למדונו רבותינו שהשפתיים והשיניים משמשות כחומה להגן על הלשון מפני דיבור שאינו הגון, וכפל החומות – שיניים ושפתיים מלמדות על מידת זהירות גדולה שצריך האדם להזהר בלשונו, קל וחומר לשמירת העין שנתנו לה כמה וכמה מנגוני שמירה.

מנגוני ההגנה של העין

לעין יש אמצעי הגנה שונים התורמים במישרין לתהליך הראיה ובטיחותה.

להלן נפרט כמה מהם:

א. ארובות-עיניים

בגולגולת האדם ישנם שני שקעים עשויים דמוי משפך, ובתוכם נבראו ונקבעו גלגלי העיניים. באופן זה העיניים מוגנות מבחוץ בעצמות. החלל שבין גלגל העין ודפנות המשפך מלא ברקמות שומן שתפקידם להגן על גלגל העין מפני חיתוך ולחץ העצמות ("ניצוצות" חוברת 7).

זאת בנוסף לתועלת הנגרמת לראיה, כאמור לעיל, שמיקום זה מאפשר תצפית טובה וכן נותן זווית ראייה המסייעת למיקוד הראיה.

ב. הגבינים

הגבות נבראו כדי לעצור את הזיעה הנוטפת מהמצח שלא תיגר לתוך העין. הזיעה מכילה חומרים מלוחים העלולים להזיק לעין, וכן הזיעה מפריעה לראיה כמו שאנו חשים בעת זיעה מוגברת שאין די בגבות לעוצרה וחלק ממנה חודר לעין, אבל לגבי זיעה רגילה די בגבות כדי למנוע את הזיעה מלהכנס לעין, חלק מן הזיעה ניגר על האף וחלק על הלחי.

ג. העפעפיים

הרבה בעלי-חיים ניחנו בעפעפיים שתפקידם להגן על העין מפני כניסת גוף זר לתוכו, או כדי להגן מאור מסנוור. כל תנועה פתאומית מול העין גורמת לעפעפיים להגיב במהירות והם נסגרים. כמו כן בעת שנופל אור חזק מדי על העין, נוצרת תגובה המפעילה את הצמצם של הרשתית, והיא מפעילה את שרירי העפעפים הנסגרים אוטומטית.

המהירות של העפעפיים היא הפעילות המהירה ביותר בין כל איברי האדם, סגירת העפעף אורכת פחות מ-1/10 שנייה.

עפעפי האדם: עשויים זוג קפלי עור בני תנועה המשמשים כמערכת מגבים נפלאה ואוטומטית. כל עפעף מורכב משכבת רקמות העשויה שכבה שרירית צפופה המכוסה מבחוץ בעור, ובפנים בקרום רירי שקוף הקרוי "לחמית", קרום זה מהווה מסך מפריד בין ארובות העין לעולם החיצוני, על פניו נעצרים הגופים הזרים המגיעים לעין ונשטפים אחרי-כן עם הדמעות.

תפקיד העפעפים להסגר בעת השינה, או כשסכנה כל שהיא נשקפת לעין מחמת פגיעה או כניסת עצם זר לתוכן.

מלבד תפקיד ההגנה, מסייעים העפעפים לפעילות התקינה של העין. העין מעפעפת כרגיל 10-25 פעמים בדקה. תנועות אלו עוזרות לפיזור הדמעות על פני העין, ובעת כניסת גוף זר לתוכה; הן שוטפות ומסלקות אותו על ידי עפעוף.

עפעפי בעלי-החיים: חלק מהעפעפים של בעלי החיים, דומים לשל האדם וחלק מהם שונים. יש בעלי חיים שניחנו בעפעפים נוספים, כמו עופות המים, אשר עפעף זה משמש להם כעין משקפים לשבירת זוית הראיה כדי שיוכלו להסתכל לתוך המים, כאשר עיניהם ממוקדות בזוית-ראיה, למרחק הנחוץ להם בעת תעופתם. ויש בעלי-חיים שאין להם עפעפים כלל, כמו הדגים שעיניהם נשטפות כל הזמן במים ועקב כך אין הם זקוקים לאותו מנגנון של חיות היבשה. עיני הנחשים מוגנות על ידי ציפוי נוקשה וזוגי, וכשהם משילים את עורם גם מעטה העין מתחלף.

עפעפי העופות: עפעפיהם נסגרים מלמטה למעלה בניגוד לעפעפי האדם הנסגרים מלמעלה למטה, בגמרא (שבת ע"ז ע"ב) עמדו על שינוי זה והסבירו, שהדבר נחוץ להם – היות והעופות עומדים על גבי ענפים, לכן עפעפיהם נסגרים באופן זה, כדי שלא יכנסו מלמטה דברים המפריעים לעין: דוגמת עשן ואבק.

לעופות בדרך כלל יש שלוש שמורות המגינות עליהם מפני אבק חול וענפים, וכן כדי להעביר את הדמעות על פני העין. נוצות ועירות מצויות על פני השטח הפנימי של הקרום והן משמשות כמברשות ועירות המנקות את העין מאבק. אצל עופות המים השמורה השלישית משמשת כמשקפים המאפשרים להם להסתכל לתוך המים, כאמור לעיל.

עפעפי הצפרדע: אצל הצפרדע העפעפים משמשים גם להגנה מפני הטורפים, סוג מסוים של צפרדע סוגרים את עיניהם כדי

להסתיר את הניצוץ הבהיר והרגיל של העין, העלול להסגירה לתנין או לאנפה רעבים.

ד. הריסים

הריסים קבועים בשפות העפעפים, עוצרים חלקי אבק ומגינים מסינוור. אצל העופות במקום הריסים ישנן נוצות ארוכות ודקות.

חיות המדבר זקוקות להגנת יתר מפני החולות, לכן ברא להם הקדוש ברוך הוא ריסים ארוכים מהרגיל – ריסי הגמל עשויים להגיע גם לאורך של 10 ס"מ.

אצל הלטאות במקום ריסים, יש להן טורי קשקשים המקיפים את השמורות, והם משמשים לאותה מטרה שהריסים משמשים (על פי "ניצוצות" וספר "אור וראיה").

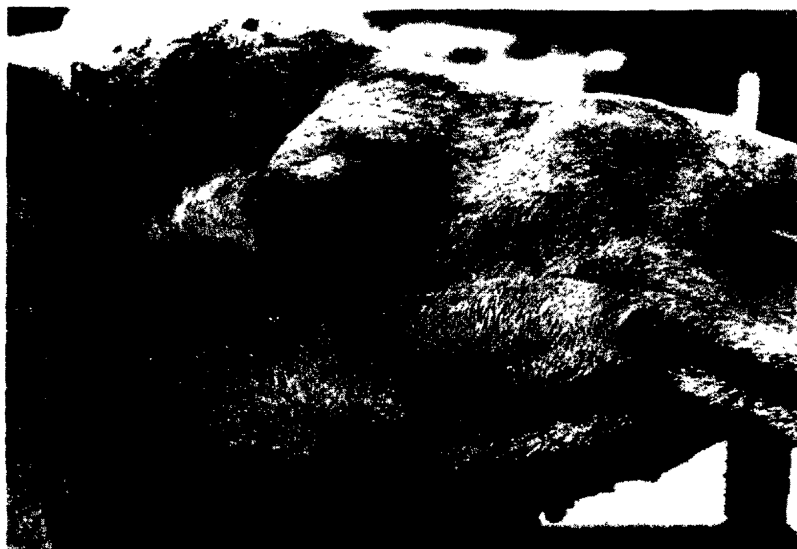
ה. בלוטות הדמעות והחלב של חיות היבשה

בלוטות החלב השוכנות בתוך העפעפים, מפרישות בקביעות נוזל שמנוני המשמן את העפעפים ומקל על תנועתם. בלוטות הדמעות המונחות בחלקו העליון ובצידי החיצוני של גלגל העין, מפרישות דמעות הרוחצות את גלגל העין. תנועות העפעפים מסייעות בפיזור הדמעות שבסופו של דבר הן מתנדפות על פני גלגל העין, או שהן ממשיכות לזרום בצינור הדמעות היוצא אל הנחיריים.

כאשר גוף זר חודר לעין, גוברת הפרשת הדמעות ועל ידי כך הגוף נשטף מהעין. הדמעות שוטפות את העין ללא הרף, והאבק החודר לתוך העין נשטף לתוך מרזב קטן המצוי בדופנו הפנימי של העפעף התחתון.



על עיני בת היענה



ריסיו הארוכות של הגמל המגינות עליו מחולות המדבר

מקומן של העינים ומנגוני ההגנה

הרכבם הכימי של הדמעות מענין במיוחד, הוא מכיל 98% מים ו-2% חומרים חלבוניים וכדומה, ובנוסף לכך הוא מכיל אנזים קוטל חיידקים הקרוי "ליזוצים", ומלבד תפקיד השטיפה יש לדמעות גם תפקיד של חיטוי מחיידקים (ע"פ "ניצוצות" הנ"ל).

ו. התכווצויות העין

בשעה שגוף זר מתקרב למול העין, במידה שהוא עלול להנחית עליה מכה או צורת פגיעה אחרת, נסגרים העפעפים מידית, כאמור, ובנוסף לכך שרירי הפנים בחלק שסביב העין מתכווצים כדי לצמצם את שטח העין החשוף למכה. דבר דומה לזה יש לדג ה"איצטגנון". כשהוא חש בסכנה הוא מנפח את עצמו במים והשרירים העוטפים את העין מתכווצים ויוצרים שקיות, ועל ידי כך מצטמצם שטח העין והיא הופכת למוגנת יותר.

פרק ג'

מבנה העין

איבר הראיה בנוי ממנגנונים מופלאים ביותר, כבר נכתב על כך בספר "אור וראיה":

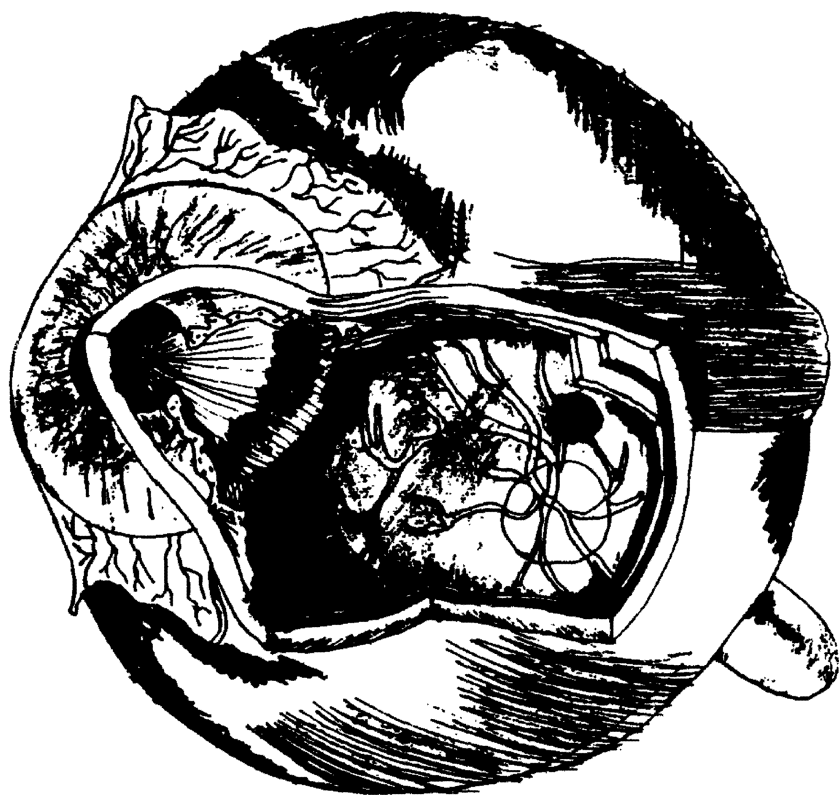
"מנגנון הראיה הוא אחד המנגנונים המופלאים והמסובכים ביותר בעולם, שכן, ברגע שהאדם פותח את העין הוא מפעיל תהליך מהיר מן הקול, יעיל יותר מן הצילום ומורכב פי 1000 ממנגנון המוח האלקטרוני המשוכלל ביותר. המצלמה המשוכללת ביותר היא לעומתו כצעצוע תמים".

כל עין היא דבר מופלא, אולם עין האדם היא מופלאה ביותר, כיון שתפקידה לראות את הבריאה ועל ידי כן להכיר את בוראה. עין האדם מסמלת ענינים רוחניים רבים, כבר הבאנו במבוא מדברי הזוהר אודות חיוב כיסוי עיני הנפטר על ידי בנו. בספר "ראשית חכמה" (דף קנ"ח ב' בדפוסים הרגילים) הביא מדברי הזוהר המבאר: שעין האדם יש בה ד' צבעים כנגד ד' כנפי החיות שבנבואת יחזקאל. עוד נתבאר בתיקוני הזוהר (דף קנ"ז), על גלדי העין שהם כגלדי הבצל, וכידוע שהקננית והעדשה עשויות בצורה כזאת.

א. צורת מבנה העין

העין בנויה בצורת כדור, דבר זה מאפשר לה תנועה מהירה כדי

מבנה העין



תרשים של מבנה העין

שתוכל למקד את הראיה. לו היתה העין בנויה בצורה נוקשה, בלתי מתנועעת, וקפואה, לא היתה יכולה להבחין בעצמים קרובים אלא רק באלו המצויים במרחק רב ממנה.

כדי שהעין תוכל לראות למרחקים שונים היא משנה את צורתה. בתוך העין ישנה עדשה המשתנה לפי הצורך. במקרה שהעין מסתכלת למרחוק העדשה נעשית שטוחה, ובעת הסתכלות על עצם קרוב היא מתקערת.

כושר ההסתגלות של העין הולך ופוחת עם ההזדקנות והיא הולכת ונהיית קפואה בחלקה החיצוני, ולכן הזקנים אינם מטיבים לראות עצמים הקרובים אליהם.

ב. שתי עינים

בגוף האדם ישנם כמה איברים כפולים: רגליים, ידיים, אזניים, כליות, נחירים וכדומה, יש איברים שכפילותם נחוצה לצורך תפקוד הגוף, כמו הרגליים שההליכה נעשית על ידי שתיהן, כמו כן שתי הידיים — יד אחת מסייעת לחברתה בפעולות רבות. איברים כפולים אחרים מסייעים במיקומם השונה, כמו האזניים הקולטות כל אחת בעיקר את הקולות המגיעים מהצד שלה. כליות כפולות, למרות שהגוף יכול לתפקד רק עם כליה אחת, מכל מקום מסתבר שיש לכליות הכפולות תפקיד מסויים ואין הכפילות רק לצורך רורבי באם כליה אחת תפגע חלילה, ולא תתפקד כראוי, תשלים חברתה את החסר. העינים הכפולות אף הן אינן רק לצורך רורבי, אלא שלראייה מדוייקת צריך שתי עיניים (דווקא!). העינים הכפולות

(*) במהר"ל "דרך החיים" פרק ג' משנה י"ד כתב — על הביטוי "עיני ה'" על

מוסיפות לראיית העומק. תחושת העומק נוצרת על ידי כך שכל תמונה נראית קצת בשינוי בכל עין, וצירוף של שתי התמונות יוצרת את תחושת העומק. עובדה זאת מוכרת, למי שמכיר את התמונות המודפסות בצורה כפולה, [בדרך כלל בצבע אדום כחול], וכאשר מסתכלים על התמונה במשקפיים מיוחדות היא נראית בולטת וכבעלת תלת מימדים, דבר זה דומה לפעולת העיניים הכפולות.

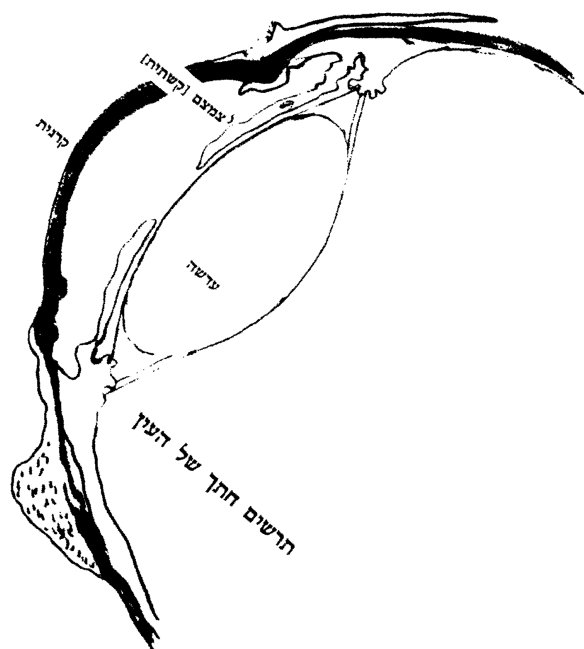
ג. שרירי תנועה

לעין יש שרירי תנועה מיוחדים המזיזים את העין במהירות, כדי שתוכל להתמקד על העצמים הנראים לפי הצורך. דבר זה בולט, כשבוחנים את העובדה – שבכל עין יש כתם עיור, ואין אנו חשים הפסק בראיה כיון שהעינים זזות תמיד ומכוונות באופן שהעין תראה את העצם שבו היא מתמקדת. שרירי העין נבראו בצורה כזו ששתי העינים זזות תמיד ביחד, כדי שיתמקדו יחדיו על הדבר הנראה, דבר זה ניכר במיוחד כשאנו עוצמים עין אחת ומזיזים את השניה – גם העין העצומה זזה באותה מידה שזזה העין הפקוחה.

ד. הקרנית

העין מוקפת בקרום חיצוני הוא 'קרום-הקרן', חלקו הקדמי הוא קמור ונקרא "קרנית". הקרנית מצויה בקצה הקדמי של העין והיא

השגחתו יתברך, ששתי העיניים הם משל להשגחת ה' על הטוב ועל הרע, אם כן לפי זה יתכן אולי שהאבר הכפול מסמל את הטוב ואת הרע, המלמד שהרע והטוב מסורים לבחירתו של האדם.



עשויה חומר דקיק ושקוף בעובי של 1 מ"מ, והוא עשוי מעשר שכבות זו על גבי זו.

פניה המקומרים של הקרנית שוברים בחדות את קרני האור המוחזרים אל העין מהעצם שבה הם פגעו (ענין זה יתבאר אי"ה לקמן בפרק ד' ראה שם), שבירת קרני האור נעשית על ידי הקרנית המטה אותם כלפי מרכז העין ומאיטה את מהירותם.

ה. לובן העין (סקלרה)

חלקה החיצון של העין הוא לבן, חלק זה מהווה את שלד העין ושומר על גלגל העין מפני לחצים פנימיים וחיצוניים ("אנציקלופדיה העברית", כרך כ"ו, ערך עין).

ו. מי הלשכה הקדמית

הלשכה הקדמית היא חלל מלא נוזל מימי שקוף, העשוי בלחץ מיוחד ואם גובר הלחץ עלול להגרם ליקוי חמור בראיה הקרוי – 'גלאוקומה'. תפקיד הלשכה הקדמית להטות את האור לכיוון האישון.

ז. הקשתית וקרום הדמים

הקרום השני שבעין קרוי 'קרום הדמים', חלקו הקדמי מקומו מול הקרנית והוא 'קרום הקשת' או 'קרום הקשתית', תפקיד הקשתית – לצמצם או להרחיב את פתח האישון לפי מידת האור, בדיוק כמו שעושה צמצם של מצלמה. חלק אמצעי זה של העין מורכב מה'דמית' ה'קשתית' ו'גוף העטרה'. גוף העטרה הוא טבעתי

ובו כשבעים בליטות רדיאליות*) והם שרירי גוף העטרה החשובים
("אנציקלופדיה העברית", כרך כ"ו, עמ' 815).

ח. האישון

האישון הוא חור, שדרכו עוברים קרני האור. האישון נראה
שחור משום שהוא בולע את כל קרני האור ואינו מחזירם.
האישון קרוי כך מפני שבו משתקפת דמותו של המסתכל –
אישון מלשון איש, האישון מסמל את המרכז הרוחני של העין
והאדם (ראה במבוא מדברי ה"זוהר" ומספר "ראשית חכמה").

ט. העדשה

מאחורי האישון נמצאת העדשה, העשויה מחומר גמיש ושקוף.
פעולתה דומה לשל זכוכית מגדלת והיא עשויה להתפחס
ולהתקמר. כאשר העצם שעליו מסתכלת העין מצוי בקרבת מקום
– אז היא מתפסחת בכדי לצמצם את המרחק שבינה לבין
האישון, ולהיפך – כאשר העין מסתכלת על עצם הנמצא במקום
רחוק יותר היא מתקמרת כדי שתוכל לראות היטב. השינוי שנעשה
בעדשה לא מורגש לאדם כיון שהוא נעשה בס"ה בשטח שהוא
פחות מחצי מילימטר, אולם מרחק זה דיו לשנות את זווית הראיה,
כיון שהעדשה עשויה בתייחוס מופלא – העדשה בנויה כגוף
קמור ושקוף העשוי מ-2,200 שכבות עדינות לאין שיעור, שכבות
אלו מונחות זו על גבי זו כמו קליפות בצל, דבר זה מאפשר לעין

(*) ידוע שהגר"א ביאר שהשם 'עין' הוא משום שיש בה שבעים חלקים, ויתכן
שכוונתו לדבר זה.

להתמקד על עצם זעיר המונח לפניה, ובחלקיק של שניה היא מסוגלת להתמקד על עצמים רחוקים כמו הכוכבים. המוח הוא המכוון את העדשה והדבר נעשה במהירות מופלאה מבלי שהאדם חש בכל זה.

י. גוף זגוגי (לשכה פנימית)

הלשכה הפנימית עשויה מחומר צלול, קרוש למחצה הדומה לנוזל קפוא. תפקידה הם: לייצב את שיעור השבירה של האור כפי שנקבע על ידי העדשה, ולהעביר אל פני הרשתית. קרני האור שנשברו דרך העדשה ממשיכות לעבור דרכו אל הרשתית.

יא. הרשתית

הרשתית עשויה מרקמות דקות ביותר, עוביה חצי מילימטר. הרובד הפנימי שלה עשוי תאי עצב, והרובד החיצוני עשוי תאי פיגמנט [תאים הרגישים לצבע] מיוחדים הבולעים את כל קרני האור, ומונעים את החזרתן כדי שלא יגרמו לטשטוש התמונה שנוצרת על הרשתית.

הרשתית משמשת כעין מסך, והתמונה המתקבלת עליו, מתקבלת בצורה הפוכה ומוקטנת בחדות מופלאה. התמונה המתמקדת על הרשתית יוצרת גירוי עצבי וכך עוברת התמונה אל המוח. הרשתית מעבדת את הנתונים כשם ש'מחשבים' מעבדים את התמונות המגיעות מהחלל. במבוא הבאנו את דברי הספר "יהדות ומדע" (עמ' 80) שכתב אודות התייחסות המופלאה המתגלה בעיבוד זה.

ברשתית מצוי כתם צהוב, והוא המקום הרגיש ביותר לאור,

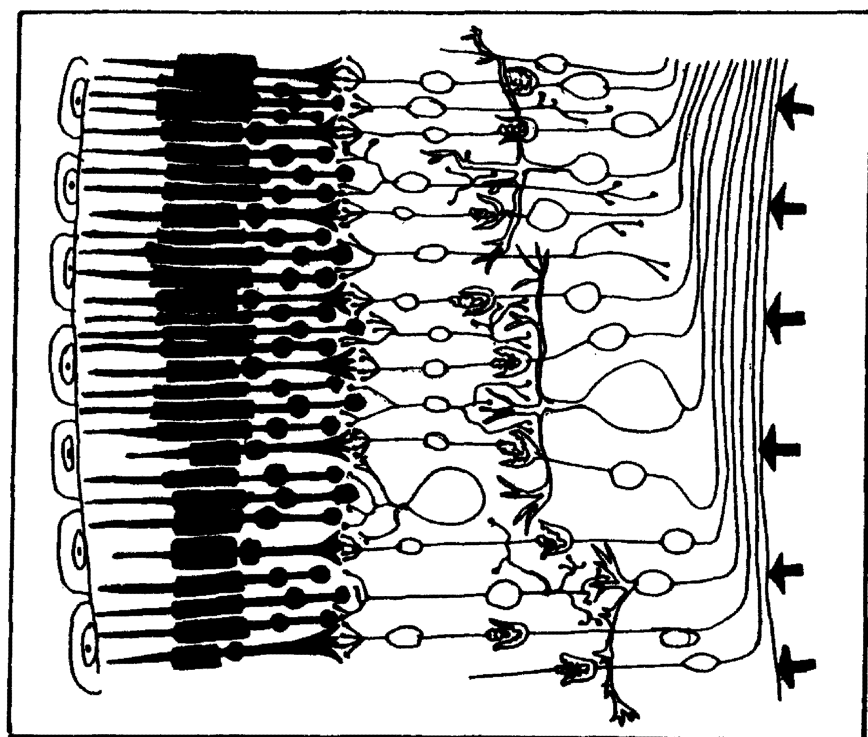
כולו עשוי מדוכים המיועדים לראיה באור בהיר ללא קנים (ראה לקמן סעי' י"ב). כשאדם מתאמץ לראות דבר בבירור, העין נעה באופן שהכתם הצהוב מתמקד על העצם החזוי. כמו כן יש ברשתית כתם עיור שהוא המקום שממנו יוצאים עצבי הראיה אל המוח. נקודה זו איננה מפריעה לנו לראות, כיון שהעין זזה בכל עת ועקב כך אנו רואים את התמונה שלמה. מכל מקום אם יעמיד אדם תמונה בצורה מסוימת מול עיניו, יעצום עין אחת ויקריב את התמונה עד שהכתם העיור יהיה למולה – אותו חלק לא יראה, אולם באופן רגיל אין הדבר מפריע לראיה בגלל החפיפה של שתי שדות הראיה של העינים, ובגלל תזוזת העין, וכאמור לעיל.

יב. קנים ומדוכים (פוטורצפטורים)

ברשתית מצויים 127 מליון תאי ראייה בתוך שטח שגודלו כשטח של בול דואר, 120 מליון תאי ראייה עשויים בצורת קנים ארוכים ודקים לצורך ראייה באור עמום. קנים אלו אינם מבחינים בצבעים השונים אלא רק בשחור ולבן, לכן בלילה נראה הכל בצבע אחיד אפור, ו־7 מליון תאי ראייה העשויים כמדוכים עבים, קצרים ומחודדים כחרוט – הם נועדו לראיה באור חזק והם חשים בצבעים השונים. הקנים והמדוכים ערוכים זה בתוך זה, ולכן העין יכולה לעבור במהירות ממצב של אור חזק למצב של אור עמום, דבר זה דומה למכונת צילום, שבו זמנית יש בה גם סרט צבעוני וגם סרט פילים המצלם בשחור לבן, וכל אחד מתפקד לפי הצורך.

יג. עצבי הראיה

מהעין מסתעפים עצבי ראייה המעבירים את המראה אל המוח, דבר זה מתאפשר מפני שעצבי הראיה הרבים של העין מחוברים



תרשים של קטע מהרשתית ובה מדוכים וקנים. הארוכים הן הקנים, המשמשים לראיה באור עמום. והמדוכים הקצרים המשמשים לראיה באור חזק.

אל עצבים מעטים יותר והם מעבירים את המראה למוח ("יהדות ומדע" עמ' 80). אמנם, כיצד משתמש המוח במידע זה להפכו לדבר נראה — עדיין כמוס מאתנו, והרבה מדענים איבדו כל תקווה לגלות חוקיות מוגדרת וקבועה מראש של תהליך עיבור המידע החזותי ("מדע" כרך י"ד 5-6 מאת פיטר הילמן עמ' 285).

גם בספר "אור וראיה" (עמ' 142) נכתב:

"עד כה לא עלה בידינו להבין די הצורך את האופן שבו משכילה קליפת המוח החזותי ללכד שתי תמונות בצורה שמשמעותה רבה כל כך. ברור, מכל מקום, כי זוהי אחת השאלות היסודיות ביותר בכל הנוגע לראיית עומק. די לנסות דרך משל לעייל חוט בחור של מחט, כאשר עין אחת עצומה, כדי להיווכח עד כמה תלוי האומדן של המרחק והמקום בפעולתן המשותפת של שתי העיניים".

עוד כתב בספר הנ"ל:

"מה קורה על התאים בקליפת המוח... כל התאים הללו מצטרפים יחדיו ומחליפים ביניהם מידע בדרך כל שהיא, שהחוקרים לא השכילו עדיין לעמוד על טיבה, בפעולה מתואמת זו הם יוצרים בסופו של דבר את עצם התפיסה — התמונה המצטיירת במוח".

אכן, העין היא איבר המלמד - "מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה

עשית!"

פרק ד'

הראייה והאורה

"אורה – אותיות רואה".

הראייה נעשית כאשר העין מגיבה לאור. אור זה יכול להיות אור שמוקרן מהעצם עצמו כמו נר, פנס וכדו', או אור המוקרן ממקור אור אחר שלאחר שפגע בעצם חוזר ממנו אל העין. הראייה היא כניסת אור המביא עמו את התמונה לתוך העין והוא גם מפעיל את מנגנוני הראייה בעין.

כיון שהראייה נעשית על ידי האור, לכן אותיות "אור" ו"ראייה" דומות, כפי שדרך שפת לשון-הקודש, שדברים הקשורים זה בזה נכתבים באותיות דומות, מה שאין כן בשאר השפות הידועות. באידיש, למשל, ראייה היא "זעהן" ואור "ליכט" וכן באנגלית ובהרבה שפות אחרות, אבל בלשון-הקודש קשר שבין דברים השייכים זה לזה בא לידי ביטוי במילים דומות*).

(*) ביטויים נוספים, שיתכן וקשורים לענין זה מצאנו בדברי רבותינו: א. האור – כינוי להבנה וחכמה: "...ותורה אור" (משלי ו' כ"ג), "עיניך יאירו באור התורה ופניך יזהירו כזוהר הרקיע" (ברכות י"ז א'), "נהור נהורך כשרגא" (שבת קט"ז, ב'), כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחיהו" (כתובות קי"א ב'), "אור יום הראשון היה אדם צופה בו מסוף העולם עד סופו" (בר' י"א). ראייה רוחנית קרויה אור. במיוחד לפי המהר"ל ("דרך החיים" פרק ג' משנה י"ד ד"ה והנה פירוש ויברא את): "כי האור בכל מקום בא על דבר –

אור מה הוא

"גדול אור של מעלה שלא ניתן ממנו לבריות

אלא אחד ממאה" (במדב"ר ט"ו).

"האור מהות שכיחה אך מיסתורית הממלאה

את היקום" ("אור וראיה" עמ' 40).

מהות האור היא דבר שעדיין אינו ידוע כל צרכו. אנשי מדע במשך דורות ניסו לחקור אותו ועדיין חסרה הבנה מלאה במהותו. בין החוקרים היו כאלה שסברו שהאור הוא חלקים הניתזים, והיו אחרים שגרסו שהאור הוא גלים. במרוצת הדורות נבחנו הדברים ונמצא שבאור קיימות שתי התכונות גם יחד, גלים וחלקיקים בעת ובעונה אחת.

לאור יש משמעות רוחנית כפי שנראה מדברי רבותינו, למשל, מה שאמרו חז"ל (במדב"ר ט"ו): "גדול אור של מעלה שלא ניתן ממנו לבריות אלא אחד ממאה". עוד אמרו רז"ל: "מהיכן נבראת האורה? א"ל נתעטף הקב"ה בטלית לבנה והריק זיו הדרו מסוף העולם עד סופו... ממאמרים אלו משתמע כי האור הוא ענין רוחני יותר משאר הדברים שבעולם, מהירות האור היא הגדולה ביותר בעולם הטבע, ולדעת גדולי המדע היא גם המהירות המקסימלית בטבע. ראה מס' ברכות (ד' ב') שנתבאר שם, שככל שהמעלה הרוחנית גדולה יותר כך הוא מגיע מהר יותר.

נתקבל בלתי גשמי, שהרי האור אינו גשמי כלל". (ראה עוד במבוא, שהארכנו בביאור משמעות הראיה כהבנה).

ב. האור סמל לשפע רוחני: הדבר חוזר במקומות רבים במקרא ובדברי רבותינו. לדוגמה: "ותורה אור" (משלי י' כ"ג), "ליהודים היתה אורה — זו תורה" (מגילה י"ט ב'), "בשעה שנולד משה — נתמלא הבית אורה" (מגילה י"ד א'), "אור חדש על ציון תאיר" (מתפילת השחר), "מה שמן אור לעולם כך ישראל אור לעולם" (שהש"ר א').

יתר על כן מקובל אצל אנשי המדע שדבר שינוע במהירות הקרובה למהירות האור [במהירות האור יכול לנוע רק האור, ולא שום דבר אחר] יהיה מנותק ממסגרת הזמן, ואילו אפשר היה להטיס אדם במהירות זו – הוא לא היה מזקין, ואם יהיו שני אחים תאומים, שאחד מהם ישאר בכדור הארץ והשני יהיה בחללית הטסה קרוב למהירות האור, לכשיפגשו כעבור שנים – זה יהיה זקן מופלג ואילו אחיו ישאר עדיין תינוק.

ראה עוד בחוברת "ניצוצות" (מספר 7) שהאריך לבאר על פי זה ענינים במזבח שבמקדש.

האור אינו ניכר לעין, רק כשהוא פוגע באיזה דבר והוא מוחזר ממנו. וכאשר אינו פוגע בעצם כלשהו, הוא אינו ניכר. לכן חלל היקום נראה שחור כולו כיון שאין מה שיחזיר את האור. יתכן ודבר זה יסביר לנו כמה מושגים רוחניים הנזכרים בתורת הסוד^(*).

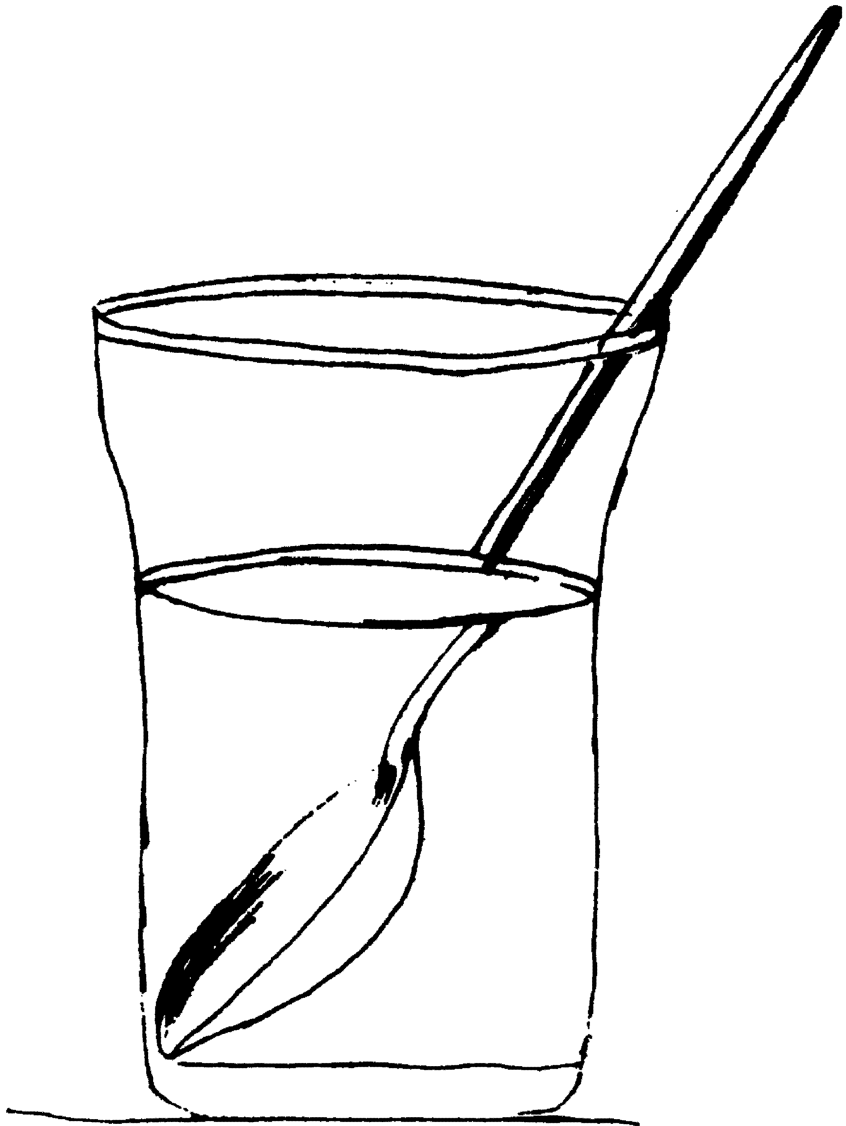
(*) דברים אלו יכולים לעזור לנו "לשבר את האוון", בהבנת הדברים שהוזכרו בספרי המקובלים: "אור מקיף", "אור ישר", ו"אור חוזר" – אף שהם דברים רוחניים ממש, מכל מקום עניני האור הגשמי משמשים דוגמה מובנת יותר על פי זה. כמו כן דברי רבותינו שהתורה היתה כתובה אש שחורה על גבי אש לבנה יכולים להיות יותר מומחשים על פי זה.

גם דברי רבותינו (פסחים ב') שהחושך אינו רק סילוק האור אלא גם בריאה בפני עצמה (ראה "אור רש"ז" פרשת בראשית), מתבאר לנו טוב יותר על פי הידוע כי התאבכות האור (החשכת האור) היינו קרני אור הפוגעות זו בזו גורמות להתאבכות, על ידי שאחת מבטלת את השניה בדיוק כמו אדוות המים [העיגולים המתפשטים כאשר דבר נופל לתוך ברכות מים, ואם פוגעים באדווה (עיגול) אחרת הם מבטלים זה את זה]. כך גם הדבר באור הפוגע זה בזה. דבר זה ניכר לעין – כאשר מעבירים אור דרך עצם עם חורים ונוצר אור עם צללים בתוכו, צללים אלו הן קרני אור שפגעו זה בזה וממשיכים במקום הפגיעה.

האור כולל אנרגיה, ולכן כשהוא נכנס לעין הוא פועל פעולות שונות ויוצר תגובות אלקטרוכימיות בעין. הוא מפעיל זרזים (אנזימים) בתוך הפיגמנטים, והם מפעילים אנרגיה בכמויות הגדולות פי כמה מהאנרגיה המקורית, האור מפעיל תגובות כימיות בעין על פני תאים דו קוטביים וכך נוצר תהליך הראיה.

קרני האור כוללים כמה צבעים אשר לכל אחד מהם יש אורך גל משלו, אך בהיותם מעורבים יחד הם נראים בצבע לבן כפי שהאור הרגיל נראה. כאשר אור זה מתחלק על ידי מנסרה אז ניכרים הצבעים השונים שבו. [טווח הראות לעין-האדם הוא טווח קצר, והוא רואה רק את הגלים שבין האינפרא-אדום לאולטרה-סגול, ישנם יצורים כמו הדבורים המבחינים גם באינפרא-אדום]. העובדה שהאור כולל בתוכו צבעים שונים, היא שגורמת לראית הצבעים בעולם: כל חפץ שנראה לנו בצבע מסוים, זאת משום שהוא בולע את כל הצבעים שבאור ומחזיר רק את הצבע שלו ועל ידי כך נראה הצבע, למשל ירוק נראה ירוק כיון שמחזיר את הקרנים הירוקות שבאור, ואילו יקרנו עליו אור שחסר בו את הירוק הוא יראה שחור.

גלי האור ניתנים להטיה. דבר זה נראה בבירור כשאנו שמים כפית בתוך כוס מים היא נראית כשבורה – כיון שזוית האור שבאוויר שונה מזוית האור העוברת בתוך מים. כמדין חפץ שנפל לתוך מים, אם אדם ינסה לנגוע בו במקל בוחילה בדרך כלל הוא יחטיא כיון שזוית הראיה היא שונה, משום שהאור העובר בתוך עצם אחר הוא נמשך לכיוון אחר והכל תלוי בזוית השבירה, ולכן אפשר לרכז או לפזר קרני אור, וכן אפשר על ידי הסטת קרני האור לגרום לראיה מוגדלת של העצמים או להקטנת הנראה, כמו שהדבר נעשה על ידי זכוכית מגדלת או מקטנת.



קרני האור הנשברים בצורה שונה בתוך המים יוצרים
תמונה של כפית שבורה.

ראיית האור

האור הפוגע בעצם מוחזר ממנו ומתפשט לכל עבר^(*), לכן יכולים אנו לראות כל עצם מזווית שונות. העין קולטת אור אפילו כשהוא בכמויות קטנות ביותר כמו ניצוץ שאורכו 1/20 של שניה ובעוצמה חלשה של פוטון אחד. אור זה מפעיל בעין אנרגיות גדולות פי כמה מהאנרגיה שלו עצמו, והן מעוררות תגובות כימיות המתחוללות על פני תאים דו־קוטביים.

הקרנית קולטת את האור ומכוונת אותו לכיוון מרכז העין. האור ממשיך דרך הלשכה הקדמית אל האישון והעדשה עד הרשתית, (כפי שכבר נתבאר בפרק הקודם כל חלק וחלק בעין מה תפקידו). כשהאור מגיע עד הרשתית מתחוללות תגובות כימיות בעין על פני תאים דו־קוטביים. לאחר מכן תאי עצב הקרויים "גאנגליאון", קולטים סיגנאלים (אותות) מן התאים הדו־קוטביים ומעבירים אותם לסיבים מיוחדים הסמוכים להם. הסיבים העצביים מעבירים את התגובה משתי הנקודות שעל גבי העין לאיזור המוח ומשם לאיזור הראיה בקליפת המוח.

(*) ניתן להבחין בנקל בעובדה שהאור חוזר, מזה שכל דבר משתקף במראה או בכל מיני עצמים מבריקים כמו מים ושאר דברים. דבר נוסף הקיים בראיה: האור המוחזר כשהוא נכנס לעין הוא מגיע בצורה הפוכה, דבר זה נבחן ב"לשכה אפילה" הוא חדר חשוך שנעשה בו אשנב לקלוט את האור הבא מהחוץ המביא עמו את תמונת הדברים הנמצאים בחוץ. כשהוא מגיע פנימה, התמונה נקלטת על הקיר במהופך, כך הוא הדבר גם במצלמה וכך הוא גם בעין האדם, אלא שלאחר מכן מנגנוני הראייה ועיבוד הנתונים מכוונים את הדברים שיראו כראוי.

כמו כן ניכר הדבר בזכרוננו של האדם, בעל מכונית מכיר את צבע מכוניתו גם באור עמום שאינו מקרין את הצבע. כאשר מנתקים דבר מהקשרו – קשה לאדם להבחין בצבעו. לדוגמה, כאשר מראים עגבניה דרך שפופרת – החלק הנראה, נראה בצבע חום ולא בצבעו הטבעי.

בספר "אור וראיה" (עמ' 75) סיכם את הדברים וכתב:
... "אין כל ספק שלפנינו אחד מן [הדברים] המעודנים ביותר של הבריאה. זהו תהליך המוצא לפועל באמצעות הכמויות הזעירות ביותר של אור שניתן בכלל להעלות על הדעת^(*). יש בו כדי לעורר תגובות כימיות חמקמקות במולקולות בודדות והוא מעביר סיגנאלים על פני רשתות הרבה יותר מורכבות מאלו המצויות במחשב האלקטרוני הגדול ביותר".

התגובות שמגיעות מעצבי הראיה אל המוח מעובדות על ידי המוח לתמונות. העין והמוח קשורים זה בזה, לכן קרויה הראיה גם "הבנה" כפי שכבר ביארנו לעיל במבוא. הבנת המוח את הנראה נעשית גם על ידי דוגמאות שמסביב לעצם, והם קרויים "פתחונות", היינו רקע המבאר ומסביר את העצם הנראה, לפיכך עצם המצוי במרחק מאתנו שמבחינה חזותית הוא נראה קטן, מכל מקום במוח הוא מתורגם בצורתו האמיתית בגלל כח הזכרון שהמוח זוכר מה הוא העצם הזה, וכן משום הפתחונות – היינו הדברים שברקע מסביב המבארים למוח מה הוא באמת גודלו ומהותו של העצם הנראה.

כוחו של המוח לתרגם כל דבר כמות שהוא, הוא דבר מופלא כמו שהוכח על ידי נסיון. אנשים שהרכיבו משקפיים המראות כל דבר הפוך, במשך זמן מה לא היו מסוגלים ללכת כראוי, לקשור שרוך נעלים וכדומה, אולם כעבור זמן כבר הפך אצלם הכל להרגל, וכאשר לאחר זמן הסירו את המשקפיים היו צריכים לחזור ולהתרגל למצב הטבעי.

(*) בספר "המספר וקסמיו" מביא שם מספר פנטסטי, שהאור נקלט בעין גם כשהוא למטה מ-000,009 שניה.

פרק ה'

הצבעים וראייתם

"הרבה מאורות יש באור" (ברכות נ"ב ב').

העולם הוא רב־גווני. הקדוש ברוך הוא בראו בצבעים רבים כדי שיהנה האדם מגוון העולם ויכיר על ידי כך את גדולת בוראו. בנוסף לכך לצבעים משמעויות רבות⁽¹⁾. היצור מכיר את ערכו של הצבע והמבחין ברב גווניו הוא האדם. אמנם גם קופי־האדם, דגי הזהב ודבורים מבחינים בצבע, מכל מקום האדם הוא מיוחד בזה.

במבוא כבר עמדנו על חשיבות הכרת הצבע לענייני הלכה אחרים, ובזה ביארנו גם את התופעה שהנשים מבחינות בצבעים טוב יותר מהגברים. כמו כן, אחוז עיוורי צבע בקרב הנשים הוא נמוך לאין ערוך משל הגברים. לצבע גם משמעויות פסיכולוגיות וסמליות רבות, ואי"ה נבאר עוד לקמן.

כדי שהצבעים יראו, נדרשים שני ענינים, אחד באור והשני בעין. האור מורכב מכמה גוונים שבהיותם מעורבים יחדיו מהווים הם את הצבע הלבן. דבר זה ניתן לבחון כאשר קרן אור מתפצלת על ידי שבירתה לאורכי הגל השונים של כל צבע, כגון הקשת בענן, ממטרה, או בועות הסבון, היהלום המתנצץ והפנינה המחליפה

(1) כמו ביחזקאל א' שעניני השכינה מתוארים: "כמראה הקשת בענן, כן מראה כבוד ה'", דבר זה נתבאר בדברי הרש"ר (פרשת נח) והובאו לעיל במבוא.

גוונים – כל אלו הן תוצאה של שבירת קרני האור למרכיביו המצויים בתוך האור הלבן. וכבר אמרו רבותינו לענין ברכת "מאורי האש" – לשון רבים ולא "מאור האש" – לשון יחיד, כי הרבה מאורות יש באש, ויתכן שכוונתם היתה לאמור לעיל.

כשם שהאור המורכב מכמה גוונים מתפצל לגווניו כאמור, כך גם אור המורכב מגוונים עיקריים (המכונים "צבעי יסוד"), יוצר את כל צורות הגוונים. כידוע שעל ידי אורות אדום, כחול, וירוק שהם צבעי יסוד ניתן ליצור את כל הצבעים. [בתרכובות של צבעים ממשיים (לא אור) התרכובת שונה והיא בנויה על כחול-ציאן ארגמן וצהוב, היוצרים את כל גוני הצבעים].

ראיית הצבע בעין, נעשית בדרך זו: כל דבר שנראה לנו בצבע מסויים זאת משום שהוא בולע את כל הצבעים שבאור מלבד את קרני האור שבצבע העצם ואותם הוא מחזיר, ועקב כך הדבר נראה לנו בצבע המסויים, עצם שמחזיר את כל קרני האור נראה לנו לבן, ועצם שבולע את כל קרני האור נראה לנו שחור.

כל גוון בצבעים השונים נעשה עקב בליעה שונה של מידת גלי האור של כל צבע לפי הרכביו של צבע העצם.

מנגנון ראיית הצבע שבעין: מלבד בליעת האור שגורמת לראיית הצבע, נברא מנגנון מיוחד בעין כדי שתוכל להבחין בצבעים, ככתוב (יחזקאל א'): **"כעין התרשיש"** – הכוונה לצבע תכלת של אבן התרשיש, צבע מכונה "עין" מלשון "עין" דבר המלמד על הקשר שבין העין לבין הצבע. עין האדם בנויה במיוחד לצורך זה, כבר הבאנו לעיל (פרק ג') על מבנה הרשתית – שיש בה 127 מליון תאי ראייה (רצפטורים), 120 מליון עשויים כקנים דקים וארוכים, והם מיועדים לראיה באור עמום והם כמעט ואינם מבחינים בצבע, לכן כלילה נראה הכל בצבע אחיד. ובאור חזק

פועלים 7 מליון תאים העשויים כמדוכים (חרוטים) שהם מבחינים בצבעים השונים של כל דבר. במחקרים שנעשו החוקרים עדיין לא הגיעו לכלל מסקנה אם רגישות הצבע שבמדוכים מתחלקת לשלושה צבעים, היינו שכל אחד חש באחד מצבעי היסוד, או שהם מתחלקים לקבוצות החשות: שחור-לבן המורגש במקלות העשויים לראיה באור עמום, והמדוכים (החרוטים) החשים בקבוצות כחול-צהוב, אדום-ירוק, וכך נוצרות התמונות הצבעוניות בעין, כל תא מגיב לצבעים הקשורים לו וכך נוצרת התמונה הצבעונית על כל גווניה.

חשיבות הצבעים בהלכה

לקיום מצוות ציצית צריך להוסיף פתיל תכלת. בנגעים בעור הברש קובע מראה הלבן, בנגעי הבגדים והבתים קובע צבע הירוק והאדום. בדיני טהרה קובע הצבע האדום.

הצבעים כסמל

צבע אדום: "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו" (ישעיה א'). — הצבע האדום מסמל חטא, וכן גם שפיכות דמים, כאמור (שבת קמ"ו, ב') "מי שנולד במזל מאדים יהיה שופך דמים או שוחט או מוהל". על עשו נאמר (מדרש רבה וישלח): "הוא אדום, ארצו אדומה, מאכלו אדום לבושו אדום". ה"אדום" מסמל גם יסורים — כאמור (חגיגה ט' ב'): "יאי עניותא לישראל כברזא סומקא על סוסיא חיוורא" [היסורים מוסיפים שלימות לישראל כמו ש"עול אדום" מוסיף נוי לסוס לבן — צבע לבן הוא סמל לטהרה ופשיטות,

כך הם ישראל, ומכל מקום היסורים מוסיפים להם שלימות]. האדום הוא גם סמל של מידת הדין¹).

במשכן היו צבעי תולעת שני וארגמן, הרש"ר (שמות עמ' 38) מבאר: "האדום מסמל גם פן רוחני נעלה, צבע הדם מסמל את החיים — "האדם" הוא ה"אדום" בהא הידיעה הווה אומר דרגת החיים הגבוהה ביותר".

צבע הארגמן: הוא צבע האציל של האדום" (הרש"ר שמות עמ' 38).

צבע הלבן: מסמל טהרה: "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו". "זהורית של ארגמן היתה מלבינה ביום הכיפורים". הלבן מסמל את הפשיטות (מהר"ל), וכן את השמחה. בנות ישראל שהיו יוצאות לחולל בכרמים בט"ו באב היו יוצאות לבושות בבגדי לבן (תענית כ"ו, ב'). כמו כן מלמדים דברי אבא שאול לבניו שלא יקברוהו בבגדי לבן שלא יראה כחתן בין האבלים.

צבע התכלת: לדעת הרש"ר בביאורו (שמות עמ' 38), הוא צבע המראה את הגבול של אופקנו ("תכלה") ואל מה שהוא מעבר לתחום ראייתנו, הווה אומר, אל הנסתר, את הא-לוהי. צבע התכלת בבגדי הכהן הגדול מהווה את היסוד האלוקי שנתגלה לעינינו, את צבע ברית ה' עם האדם, ואת סימן ההיכר של היסוד

(י) בוזהר פירש את הפסוק: "דודי לי ואני לו הרועה בשושנים" כך, הקדוש-ברוך-הוא מנהיג את עולמו בחסד ובדין, רמז לכך הם השושנים — שיש בהם לבן ואדום. וכך גם הקרבן הוא אדום ולבן. בא וראה שגם הקטורת הסממנים שלה מהם היו לבנים ומהם אדומים, הלבונה — לבן, והמר דרור — אדום. והריח העולה מהקרבן מהלבן והאדום — הוא הסמל להנהגת הקדוש ברוך הוא את עולמו חסד ודין כשושנים אדום ולבן, ובכתוב "להקריב לי חלב ודם" (יחזקאל מ"ד).

האלוקי המתחבר אל האדם הטהור, חודר אל כל תחומי חייו ומעצב אותם.

צבע השחור: מסמל אבלות, כמו שאמרו במדרש – אדם שיש לו דין לובש שחורים, וכן ירמיהו בצאתו מירושלים לאחר החורבן פגש אשה לבושת שחורים. אבא שאול ביקש שלא יקברוהו בשחורים לבל יהיה כאבל בין חתנים.

צבע הכסף: מסמל, לפי תורת הקבלה, את מידת החסד.

צבע זהב: מסמל דין, כנראה משום נטייתו לאדום.

במשכן היו הכיסויים וכן בגדי הכהן הגדול – עשויים מתכלת, ארגמן, תולעת שני, ושש, והיו בגדים שהיו בהם גם חוטי זהב לפי הרש"ר צבעים אלו מסמלים: לבן – הבריאה הווגאטיבית (הצמחית), השני – האנימאלית (החיה), הארגמן – את האנושי, התכלת – את האלוהי (**).

הצבע כמשפיע פסיכולוגי

מעשה באדם עוור שהחל לראות לאחר ניתוח בעיניו בגיל מבוגר מאד בהיותו בן 52, הוא אהב עצמים צבועים והפגין רגישות יתר לחד גווניות או לעצמים אשר הצבע נקלף מעליהם... מכך הסיקו המלומדים כי לצבע השפעה פסיכולוגית רבה.

לצבעים ישנם השפעה פסיכולוגית על האדם. כמו כן אופיו של

(**) כבר נתבאר כי יסוד הגוונים המרכיבים את כל הצבעים הם הצהוב הכחול והארגמן. יש להעיר שבבגדי הכהן היו מלבד הלבן והאדום שהוא סמל לדין ולחסד, גם התכלת הדומה לכחול-ציאן, והארגמן, ובמקום הצהוב היה הזהב.

האדם נמשך לצבע מסויים, גם הגיל משנה את המשיכה לצבע מסויים, ואז הצבע המתאים לאופיו, הוא בעיניו היפה ביותר.

בעתון "יתד נאמן" (ערב סוכות תשמ"ט) הוקדש מאמר ארוך לענין זה. נביא כאן כמה קטעים מהמאמר:

"החלק של מערכת העצבים שאינו נתון לשליטתנו מורכב משני גורמים מנוגדים: אחד מהם מכונה "סימפאטיקוס", והוא מדרבן את הגוף למאמץ עליון, ואילו הגורם השני המאפשר לגוף לאסוף כוחות מכונה "פאראסימפאטיקוס". הראשון מגיב בעיקר על גירויים של צבע אדום והשני במיוחד על גירויים של צבע הכחול.

כשהאדם נקלע למצב של בהלה נגרם גירוי למערכת העצבים הסימפאטית, כל גירוי של מערכת זו מעורר תחושה של מתח. נוכח סכנה. במבדקים שנעשו לאחרונה מלמדים כי הסתכלות במשטחים אדומים מגרה את מערכת העצבים הסימפאטית וגורמת להתרגשות קלה, שהשפעתה ניכרת יותר שעה שהמתבונן נחשף לאור אדום בצורה חדה יותר. כמו למשל בחדר חשוך, בתנאים כאלה עולה אצל האדם הנבדק לחץ הדם, גוברת תדירות הנשימה, גדל מספר פעימות הלב. בני אדם טרודים כמו אנשים בתפקידי מנהל, אינם מסוגלים לעבוד בחדר שקירותיו צבועים בגווני אדום, המיסב להם התרגשות.

כללית, בני אדם מתפעלים מצבע ש"מדבר אליהם". מי שמתרשם במיוחד מצבע האדום, "מרגיש" שהוא הגוון הנפלא ביותר. בני אדם המעדיפים אדום נוטים בדרך כלל להתרגש, לעומתם אנשים האוהבים כחול וכחול יקרק, נוטים לשלווה נפשית, הם מאופיינים בקור רוח, פיקחות, ריכוז, דיוק וזריזות בעבודה.

נקודה נוספת שהוכחה במחקרים: מי שנוטה להתרגש מאדום,

אינו מסוגל להיות שרוי במחיצתו בלי סוף, מכיוון שהדבר גורם לו לעצבנות יתר. באותה מידה, גם אוהבי הכחול חשים שלא בנוח כשהם מוקפים כל הזמן בגווני הצבע הזה, הם מתחילים להשתעמם. סביבה כחולה נראית להם קרירה למדי, ואפילו מרדימה. הם סבורים אמנם כי הכחול הינו צבע יפה, אך הם מרגישים נוח יותר בסביבה מעוררת, כשהם חשופים לצבעים מעוררים.

באותו מאמר שם הובאו משמעויות לצבעים מבחינה פסיכולוגית, וכן מתוך מוסכמות, ואלו הם:

הכחול: מבטא נוסטלגיה – הרים רחוקים נראים כחולים, משטחים כחולים עושים רושם כמתרחקים והולכים מעינו של הצופה יש משהו נסתר, מושך בצבע הכחול, ומאידך יוצר הוא תחושה של קרירות, הנובעת מקרבתו של הכחול אל השחור, אל הליל, ובשל תחושת המרחק הקרירים.

הירוק: מרגיע ואינו מעורר, כפי שחש כל המתבונן במשטחי דשא ירוקים. מאידך באיזורים צחיחים אפשר להרגיש את הירוק כמדרבן ומאיץ. על פי זה מובן מדוע הערבים אוהבים את הצבע הירוק בדגליהם, כיון שהם חיים במדברות, לעומת זאת האירופיים ממעטים בו, כיון שהוא מחווריר על רקע הנוף המרהיב ומאבד את משמעותו כסמל מעורר.

החום: אף הוא נחשב כצבע מרגיע, יוצר תחושה של יציבות, משום שהוא בדומה לירוק מוכר מחיק הטבע, מתלמי השדה החרוש.

האפור: אין לו שום השפעה על מערכת העצבים ובורך כלל אינו מעורר רגשות כל שהם.

הצבעים וראייתם

השחור: מעורר איפוק ורצינות, כמו הלילה השחור, השקט והמרגיע, ומביע גם דכאון כמו החושך המאיים והמפחיד.

הלבן: מסמל טהרה, נקיון, חוס ותימיונות.

ורוד: מסמל רכות וחיבה בתרבויות השונות.

תכלת: נוטרלי.

צהוב: נחשב צבעה של השמחה, צבעה של השמש המסמלת את האור. אולם אם מוסיפים לו קצת אפור הוא עושה רושם עמום ומלוכלך, לכן צבע זה הוא דו־ערכי ודו־משמעוטי ולכן הוא מסמל: קנאה ושנאה.

... צבעי השמש

עניני הסתכלות

(דברים שמצוה להסתכל עליהם ודברים שאסור להסתכל עליהם)

~~THE FALCONER~~

פרק א'

הדברים שמצווה להסתכל עליהם

א. ציצית

1. המצווה: כתוב בתורה (במדבר ט"ו): "וראיתם אותם" — כמה פוסקים (סמ"ק ועוד) למדו שזו מצווה מהתורה להסתכל על הציצית, גם בזמן הזה שאין לנו תכלת, ואף שעיקר מצוות ההסתכלות נאמרה על פתיל התכלת שבציצית, [אף שבגמרא נדרש הדבר לגבי דיני המצווה, שרק בגד שהוא כסות יום, שלובשים אותו בזמן הראיה — הוא שחייב בציצית].

2. פרטי המצווה: א. עיקר מצוות הציצית ללבוש אותה על גבי בגדיו כדי שיראנו (ויתבאר אי"ה בספרנו "פתיל וגדילים").

ב. טוב להסתכל בציצית בשעת עטיפה כשמברך, וכן כשמגיע ל"וראיתם אותם" בשעה שקורא קריאת שמע (שו"ע כ"ד, ג"ה), ויכוון לקיים מצווה זו של ראיית הציצית.

ב. הסתכלות בבריאה — במטרה להתפעל מבוראה

1. החיוב: נאמר (איוב ל"ז י"ד): "עמוד והתבונן בנפלאות א"ל", ונאמר (ישעיה מ"ז כ"ו) "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה", ונאמר (תהלים ח' ד') "כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת". בזהר (בראשית) למד מכך, שזו מצווה להסתכל בשמים בכדי לבוא לידי יראת ואהבת ה'. וכן נאמר בגמרא (שבת ע"ה): "כל היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר: ואל פועל ה' לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו". ובספר "חובת הלבבות" (שער הבחינה פרק ב') למד שהכוונה שאינו מתבונן בבריאה להכיר את גדלות בוראה.

ראוי לאדם להסתכל בהרים הגבוהים בכדי להתפעל מהבריאה ובוראה. (רשם רבינו תם).

2. ההסתכלות בשמים: א. בספר "קב הישר" (פרק ב') כתב, שראוי להסתכל בשמים בעת זריחת השמש ובעת יציאת הכוכבים, ולומר: "מה רבו מעשיך ה'" [וגם להתפלל שלא ינזק שום אדם, משום שבאותה עת מתעוררים המזויקים].

ב. הסתכלות בשמים בעת התפילה: "בית הכנסת צריך שיהיו לו חלונות, כדי שיסתכל לשמים — ויכוין לבו ויהיה לבו נכנע" (רש"י ברכות ל"ד ב'). ובמ"ב (סי' צ' ס"ק ח') כתב, שאף שהמתפלל צריך יהיו עיניו למטה, מכל מקום אם נתבטלה כוונתו יסתכל לשמים לעורר הכוונה.

בעת אמירת הקדושה יהיו עיניו למרום (שו"ע או"ח קכ"ה, ב).

ג. ראיית מלך

1. המצווה: אמרו רבותינו (ברכות ט', ב') "לעולם ירוץ אדם

לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא גם לקראת מלכי עכו"ם, שאם יזכה יבחי"ן" – בזמן המשיח יבחי"ן בין הכבוד של העולם הזה לכבוד שינתן למלך המשיח לעתיד לבוא.

נראה שדין זה נאמר, הן משום כבוד מלכות ויש בזה כבוד שמים משום שהקב"ה הוא הממליך כל מלך כמו שאמרו רבותינו (ברכות מ' א'): "המתנשא לכל לראש – אפילו ריש גרותא משמיא קממנו לה" [תרגום: אפילו מי שאחראי וראש לחלוקת המים בשדות, משמים ממנים אותו]. והן משום מצוות ציפיה לישועה, להבחין בין הכבוד שבעולם הזה ובין הכבוד שיהיה לעתיד לבוא למלך המשיח.

2. **דין זה בימינו:** בימינו שאין מלך, בכל זאת יש מקום לחיוב זה, משום ראיית הכבוד שניתן למלך, [כדוגמת מלך בריטניה]. כמו כן יש לנהוג כבוד בראשי ממשלות ונשיאים, שהרי אפילו על ראיית שר של עיר יש לומר את הברכה [אמנם בלא שם ומלכות] "שחלק מכבודו לבשר ודם".

3. **הסתכלות במלך:** אין להסתכל בפני נכרי, ובכדי לראות את המלך צ"ע אם מותר להסתכל בפניו, אמנם יכולים להסתכל בכבוד הניתן ולזה אין צורך להסתכל בפניו ממש. אם אין רואים כלל את המלך אלא מבחינים בכבודו, כגון, שהוא נמצא בתוך רכב סגור, מכל מקום יש ללכת לראות את הכבוד הניתן לו כדי שיוכל להבחין בהבדל לעתיד לבוא.

4. **ראיה חוזרת:** כאשר ראה כבר את המלך פעם אחת, אין לבטל תורה בשביל לראותו שוב, אלא אם כן בא בכבוד גדול יותר (מ"ב רכ"ד ס"ק י"ג).

ד. ראיית פני ת"ח וצדיקים

1. המצווה: ראוי להסתכל בפני אדם ת"ח או צדיק ככתוב (ישעיה ל', כ') "והיו עיניך רואות את מורִיךְ", והיא סגולה לתורה, כמו שאמר רבי: "האי דמחדנא טפי מחבראי, משום שחזיתי לרבי מאיר מאחוריו", וכן אמרו רבי יוחנן וריש לקיש (ירושלמי ביצה פ"ד). ראיית צדיק ובעל מעשים מוסיפה גם קדושה לאדם.

2. ראיית תמונות של צדיקים: לכאורה לראיה זו אין את אותה סגולה, בכל זאת נהגו לתלות תמונות צדיקים. ויש שהקפידו לא לתלות כיון שעל פי הקבלה רוח טומאה שורה על דיוקנאות של בני אדם, ולכן גם הקפידו בתמונות ת"ח וצדיקים, אולם במקומות שלא נהגו בהקפדה האמורה ומשתמשים בתמונות אדם, ראוי שיתלו תמונות של צדיקים (על פי ה"חזון איש" שיעץ שיתלו בגני הילדים את תמונות גדולי ישראל).

ראיית תמונת רבו: מסתבר שיש בזה תוספת מעלה כיון שהדבר מזכיר לו את רצון רבו, וכעין שאמר רבותינו שלעולם ידור אדם במקום רבו כשהוא כפוף למרותו.

3. ראיית הלויה של צדיקים: כתוב "כי יראה חכמים ימותו" (תהלים מ"ט). ועל המשתתפים בהלויית רבינו הקדוש יצתה בת קול ואמרה: "כל מי שהיה באשכבתיה [בהלויית] רבי מזומן לחיי העולם הבא" (כתובות ק"ג, ב'). עליה לקברי צדיקים [הקרויה בספרי הפוסקים זיהרא] היא מצווה, אך ראייה מרחוק או תמונות של קברות אלו צ"ע אם יש בזה מעלה.

ה. ראיית ארץ ישראל

1. המצווה: רבותינו אמרו (ברכות ל"ד) שזכה משה רבינו

לראות את הארץ בזכות התפילה, ומוזה יש ללמוד שהראיה היא כאילו נכנס במקצת לתוכה, וכן נאמר על עם ישראל בחטא המרגלים: "אם יראה איש מהם את הארץ".

לכאורה יש ללמוד מכך, שראוי לראות כל חלק מארץ ישראל בשם שזכה משה רבינו לראות את כל הארץ. וידוע שאחד מגדולי הדור הקודם, היה רגיל בכל יום להסתכל מבעד לחלון על הרי ירושלים כדי להסתכל על ארץ ישראל.

2. ראיית תמונות ממקומות של ארץ ישראל, אם יש בזה משום מעלת ההסתכלות בארץ, במיוחד לפי אלו הסוברים שאין להסתכל על תמונות (ראה לקמן פרק ב'), צ"ע אם לגבי ראיית ארץ ישראל הדבר שונה.

ו. ראיית מקום המקדש

מקור הענין: נאמר בתורה: "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון ה'", ודרשו רבותינו יְרָאָה – יִרְאָה, וכתב הרמב"ם (חגיגה פ"ב ה"א) "כשם שהן באין להִרְאֹת לפני ה', כך הם באים לראות הדר קדשו ובית שכינתו".

ונראה שאף שעיקר הדבר נאמר בזמן שהשכינה שורה בישראל, וכהנים בעבודתם שהוא מלמד ליראה ככתוב בתוספות (ב"ב כ"א) בשם הספרי, מכל מקום גם בזמן הזה יש סגולה ומעלה לראיית מקום העזרה ("כלי יקר" לך ד"ה "קום").

ז. ראיית פני אביו

חז"ל אמרו, שיוסף הצדיק בשעת הנסיון עם אשת פוטיפר,

נראתה לו דמות דיוקנו של אביו בחלון ועל ידי כך ניצל. ואיתא בספרים הקדושים, שיעלה דמות אביו במחשבתו כדי להנצל מהחטא. ונראה שהנהגים לתלות תמונות צדיקים ראוי שיהיה להם גם תמונת הוריהם, שעל ידי כך יזכרו כל מה שחינכום והדריכום לעבודת ה'.

ז. הסתכלות בעת הקידוש

יסתכל בנרות השבת בעת אמירת "ויכולו", ובכוס בעת אמירת ברכת הגפן (קש"ע ע"ז)

ח. ~~העניית אור נר במוצאי שבת~~

~~מברך על הנר במוצאי שבת אם יש לו, ואין צריך לחזור אחריו (שו"ע או"ח רצ"ח סע' א'), ומפני מקום היא מצווה, כמו שכתוב (שם בסע' ב'): "מצווה מן המובחר לברך על הנר", דהיינו, שמצווה יש אך אין חובה לחזור אחריה. טעם הברכה: להודות על חסד ה' שנתן לאדם חכמה להוציא אש — שהיא מקור האור והאנרגיה.~~

ט. ראיית הדברים שמברכים עליהם ברכות הראיה

אף שחז"ל תקנו ברכה על ראיות שונות, לא מצאנו שיש מצווה לראותם למרות שכוונתו לברך, ומכל מקום כבר נהגו לצאת ולברך על החמה בעת תקופתה, וכן על פריחת אילנות הפרי, מזה נראה שיש קצת מצווה להסתכל על הדברים שתקנו לברך על ראייתם ולהודות לה' בברכה, וכן נהגו לראות בריות משונות, כדי לברך עליהם "ברוך משנה הבריות", או כדי לראות את נפלאות הבורא

(ראה "קב הישר" פרק ב' ו"יחודה דעת" וראה ספרנו "אבילות החורבן" (עמ' 87).

י. שויתי ה'

יש נוהגים לכתוב שם הויה על קלף כדי להסתכל עליו, ויצייר מול עיניו שם הויה בניקוד יְרָאָה. דיני הזהירות בקלף זה נתבארו במ"ב (סי' א' ס"ק ד'), שיש להזהר שלא יבואו חלילה לידי מחיקה או לזלזול אחר כגון אם יפלו לארץ, וכדומה.

יא. מה ראוי לחשוב על כל דבר שרואה

כתב בספר "קב הישר" (פרק ב') שאם רואה איזה דבר יחשוב דיניו. כגון: בית — יחשוב דיני מעקה, דבר טמא — יחשוב איסוריו — אם הוא דבר מאכל — דיני איסור האכילה, אם רואה נכרי — דיני איסור חיתון וכו'.

יב. בשעת הגבהת ספר תורה

יסתכל בתורה ויתקרב עד שיוכל לקרוא את אותיות התורה (מ"ב קלד, יא). וטוב לראות אות שמתחלת בו שמו.

יג. הסתכלות בסידור

כדי להמנע ממחשבות זרות בעת התפילה יתפלל מתוך סידור, ונתנו עליך רמז מהכתוב (אסתר ט', כ"ה): "אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה" (הגר"א והחיד"א).

פרק ב'

דברים שאסור להסתכל עליהם

ראייה והסתכלות

ישנם דברים שאין להביט בהם כלל, וישנם כאלו שאסור רק להסתכל עליהם בעיון, אך במבט בעלמא לא נאסרו אם אין כוונתו להנות מהם.

יש מהדברים שמונעים את הקטנים מלשחק בדברים טמאים, ואפילו בצעצועים והפידו שיהיו דמויות של בהמות וחיות טהורות.

חשיבות שמירת העינים

רב [חבירו של שמואל] נהג שלא להסתכל חוץ לדי אמותיו, בכל מקום ואפילו בבית המדרש. מזה יש ללמוד כי שמירת העינים לכשלעצמה היא דבר חשוב וראוי. דוד המלך ביקש: "העבר עיני מראות שווא בדרכיך חייני" (תהלים קי"ט). ראה ב"קב הישר" שכתב, שהרבה מכשלות באים לאדם ממה שאינו נזהר בראיה, אף כשאינו נזהר להסתכל על בריות משונות. וזה לשונו: "וצריך שתדע כי לכל עון יש גרם סיבה המביאה אותו לידי כך, והכי נמי יש גרם לסיבה המביא אותו לידי הסתכלות בנשים האסורות. והסיבה הראשונה, כשאדם מסתכל בדברים טמאים עד שהשביע עינו בהם בהסתכלותו, אף שיש לאדם רשות לראות בריות משונות הבאות ממדינות מרחקים, ועל זה תיקנו חכמינו ז"ל וקבעו ברכה 'משנה

הבריות, מכל מקום לא ישביע עינו בהסתכלות, ולא יראה בהם כי אם דרך ארעי, כי מאור העינים רומזין בד' גוונים שהם כנגד אותיות שם ה', ואם הבן-אדם רואה בראייתו בריות טמאות, אז הוא ממשיך רוח הטומאה החופף עליו בזה הדבר, והוא הגורם אחרי כן להסתכל בדבר היותר גרוע, המביא את האדם לידי מכשול".

א. איסור הסתכלות בעניני עבודה זרה

1. גדר האיסור: באיסור הסתכלות בעניני ע"ז יש שני חלקים: א. דבר שעלול לגרום להשפעה, שהוא אסור משום הכתוב "ולא תתורו אחרי לבבכם" — זו מינות. וכך כתב הרמב"ם (ע"ז פרק ב'): "ספרים רבים חיברו עובדי כוכבים בעבודתה היאך עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה, ציוונו הקב"ה שלא לקרות באותן הספרים כלל ולא נהרהר בה ולא בדבר מדבריה, ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור שנאמר "אל תפנו אל האלילים".

ב. דבר הגורם להנאה: כתוב בשו"ע (יו"ד סי' קמ"ד סע' טו): אסור לשמוע כל שיר של עבודה זרה, או להסתכל בנוי (א) עבודה זרה, כיון שנהנה בראיה, [והוסיף הרמ"א מיהו דבר שאין מתכווין מותר שאין זה דרך הנאה].

2. פסלים שאינם לעבודה זרה: לדעת התוספות (שבת קמ"ט) ראוי שלא להסתכל על פסלים אפילו שלא נעשו לשם עבודה זרה. לכן חז"ל משבחים בגמרא (ע"ז דף נ') את רב סימאי שלא הסתכל בצורתא דווא, אף שלא היה עבודה זרה. ועיין בתוספות (ע"ז נ).

(א) יתכן שאיסור זה הוא משום הנאה ולא משום חשש להשפעה, כיון שאין זו עבודה זרה עצמה שאם לא כן למה צריך לאסור רק משום הנאה והרי אסור משום "לא תתרו", ראה עוד ביאורים וביירוים אות ב'.

ד"ה ה"ג) שביארו שאף שרגילים בדיוקנאות ולכן מותר מעיקר הדין, בכל זאת רב סימאי היה נזהר. והצורות ההם היו תמונות נוי של ע"ז (ב). אולם הבה"ל (סי' ש"ז ד"ה ועובר) סובר שהיינו לנוי ממש ולא שהיו לעבודה זרה, ולפי זה אין להסתכל על תמונות אף שאינם עבודה זרה, וכן נראה דעת רש"י (שבת קמ"ט א'), וכן כתב המאירי במפורש: "ודיוקני עצמה ציורי חיות או צורות בני אדם לזכירת מעשיהם כגון מלחמות מלכים וכיבושיהם אסורה אף בחול להביט בה שהם דברים המושכים לבו של אדם ומפנים אותו לבטלה ומסירים אותו מעבודת בוראו". לפי זה כל תמונות ופסלים הגורמים להתענינות בהם אסור". וכתב הבה"ל (סי' ש"ז ד"ה ועובר) שדעת שאר פוסקים שרק בעבודה זרה אסור, ואפילו לדעות שאסור כל דיוקן, מכל מקום רק הסתכלות אסורה אבל ראייה בעלמא מותרת לכל הדעות.

3. פרטי דברים שאין להסתכל בהם: א. צורות צלב: אם לא נעשו לשם עבודה זרה אלא לסימן, כמו הצלב האדום או סמל מסחרי — מעיקר הדין מותר (ראה "אגרות משה" יו"ד ח"א סי' ס"ט), מכל מקום נהגו רבים להזהר בכל צלב, ויש שמקפידים אפילו שלא יהיו דוגמאות בבגדיהם או בבתיהם של דברים העשויים שתי

(ב) בספר "אגרות משה" (יו"ד ח"א סי' מ"ט) התיר מסחר בבולים שיש עליהם תמונות כמרים וצלבים, ופירש את דברי התוס' (ע"ז נ') "שכיון שרגיל לראות בה תדיר לא שייך הפנאה" — "ופשוט שאין כוונתם כשכבר הורגל לראות, דאם כן יקשה איך הורגלו מתחילה לראות בצורת המטבע, וגם איך מותר במטבע חדשה, וכן איך מותר עני שלא מצוי אצלו מטבעות, אלא הפירוש הוא דמחמת שנעשה לראות בה תדיר, לא כדרך שאר עבודה זרה שנעשה רק להסתכל בה בעת שרוצים לעובדה, לא שייך הפנאה בהסתכלות", מדבריו רואים שפירש "לנוי" לא שזה סתם לנוי, אלא תמונת ע"ז שנעשה לנוי ולא לעובדה.

וערב כיון שהוא דומה לצלב, ואולי זה כענין הקפדת רב סימאי.

ב. צורות פסלים של אלילים קדמונים: פסלים שכבר אין עובדים אותם, כמו פסלי עבודה זרה שנשארו במוזיאונים ואין מי שעובד להם, צ"ע אם מעיקר הדין אין בזה איסור של הסתכלות בהם, כיון שאולי באופן זה פקע מהם שם עבודה זרה (ג), ומכל מקום אין זו מידת חסידות להביט בהם.

ג. כנסיות, צלבים וכדומה, שנעשו לעובדיהם אסור להסתכל בהם, כמו בעבודה זרה. תמונות שלהם — אם נעשו רק לסימן כמו בולים וכדומה יש מתיירים (אגרות משה יו"ד ח"א סי' ס"ט). אך אם נעשו לפרסום של עבודתם אסור להסתכל בהם, לפיכך, תמונות של בתי עבודה זרה כמו אלו של סין ויפן וכןנסיות נוצריות, נראה שאין להסתכל בהם.

ד. הסתכלות על הקרבת קרבן-פסח של השומרונים: הגמרא (חולין ו' ע"א) אומרת, שהכותים נמצאו שהם עובדי אלילים ולכן היה צריך לאסור להסתכל על הקרבת קרבן פסח שלהם, אולם מכיון שבימינו, עד כמה שידוע, הם פסקו לעבוד עבודה זרה, לכאורה אין בכך איסור וצ"ע.

ה. הסתכלות בפני נכרי: אם הוא עובד עבודה זרה או שלא מקיים שבע מצוות בני נח, הרי הוא רשע ואסור להסתכל בפני אדם רשע (מגילה כ"ח א') (ראה לקמן סעיף ב'), וסתם נכרי אף אם אינו בגדר רשע נראה שבכל זאת יש להמנע מלהסתכל בו, ואם הוא

(ג) בגמרא (ע"ז נ"ב) כתוב, שעבודה זרה שהניחיה עובדיה מרצונם ואין עתידים לשוב לקחתה בטלה, ולכאורה אין לך בטלה יותר מזה שאין הם עובדים אותה יותר, וראה בספר "מנחת פתים" (מובא בדרכ"ת יו"ד קמ"ו ס"ק ל"ו), וכפי הנראה יש שם טעות סופר, וספר "מנחת פתים" אינו מצוי תח"י.

שומר ז' מצוות בני נח לכאורה אין סיבה להמנע. [בני ישמעאל לא שומרים את המצוות משום שכך נאמר בתורה ואין דינם כבני נח].

ב. איסור הסתכלות בפני אדם רשע

1. מקור האיסור: אמר רבי יוחנן: אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע שנאמר (מלכים ב' ג'): "לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם אביט עליך ואם אראך". רבי אלעזר אמר עיניו כהות שנאמר "ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראות" — משום שהסתכל בעשו הרשע (מגילה כ"ח א'). למרות שדבר זה נאמר בגמרא, הפוסקים (כמו השו"ע וכו') לא הביאוה, אבל המג"א הביאה וכן המ"ב (או"ח סי' רכ"ו ס"ק ל"ג).

2. גזר האיסור: אסור להסתכל בו ביותר ולהתבונן בדמותו (שם) אבל ראיה בעלמא מותר.

3. לא יסתכל בפני בעלי דינים כשיש הכחשה ביניהם (ש"ך חו"מ סי' י"ז ס"ק י"ג, בשם ספר חסידים), ככתוב (אבות א' ח') שעל בעלי הדין נאמר "יהיו בעיניך כרשעים".

ג. דברים שאין להסתכל בהם מפני כבוד השכינה

1. הקשת בענן: אסור להסתכל בקשת ביותר והמסתכל בה ביותר עיניו כהות, אבל רואהו ומברך (שו"ע או"ח רכ"ט א' ומ"ב ס"ק ה'). וצ"ע בקשת הנצרת במטרות אולי זה לא אסור כיון שזה לא בענן.

2. ידי הכהנים בעת נשיאת כפים: לדעת התוספות האיסור הוא משום הסח-הדעת, ובמקדש משום שהשכינה שורה על כפיהם,

אבל לדעת רש"י גם בגבולין אסור משום כבוד שכינה, וכתב המ"ב (סי' קכ"ח ס"ק פ"ט), שאף שמעיקר הדין אין איסור אלא הסתכלות מרובה שלא יבואו לידי היסח-הדעת, אבל הסתכלות מועטת מותרת, ודוקא במקדש משום כבוד שכינה אסורה אפילו ראייה מועטת, מכל מקום נוהגין להזהר גם בראייה מועטת זכר למקדש. ובחרדים (מל"ת מדברי קבלה פרק ב') כתב: "וזהוהר איתא שגם בזמן הזה השכינה שורה בהם".

3. אסור להסתכל בלבנה (חרדים מל"ת מד"ק ומד"ס פרק ב' ה'), והמ"ב (תכ"ו סקי"ג) כתב, שיסתכל רק בזמן הברכה ושאחרים החמירו וסוברים שרק לפני הברכה יסתכל ובשעת הברכה לא יסתכל כלל.

ד. איסורי ראייה כדי שלא יזיק לזולתו

א. ראייה הגורמת אי נעימות: אין מסתכלים בפני האוכל ולא במנתו כדי שלא לביישו (רמב"ם פ"ז הלכות ברכות).

ב. אין להסתכל ברשות חבירו כשהוא לא יכול להסתתר ממנו, כיון שבגמרא (ב"ב דפים ב' ג') רואים שדבר זה נחשב היזק ראייה ("תורת ההסתכלות), וכן אסור להסתכל במכתב המיועד לחבירו ורבינו גרשום החרים על כך. כמו כן כל דבר שאין אדם רוצה שיסתכלו בו.

ג. אין להסתכל בשדה חבירו כשהיא עומדת בקמותיה כדי שלא יטיל עין הרע, ואם עובר שם יניח ידו על אפו.

אל תשתדל לראות את חברך בשעת קלקלתו (אבות ד' כ"ג).

ה. איסור הסתכלות בדברים המביאים לידי שכחה, או מזיקים לרואה

1. גדר האיסור: יש מי שאומר שכל דבר שמביא לידי שכחה אסור להסתכל בו מהתורה, משום שיש איסור לגרום לשכחת התורה (ליקוטי מהר"י סדר תפילת רנב"ה, חסד לאלפים קנ"ז א') ועוד. ויש סוברים שכל שהוא שכחה דרך סגולה, אין בו איסור שכחת התורה (ספר חסידים).

2. דברים הגורמים לשכחה בראייה: אסור להסתכל על כתב בולט שעל גבי מצבה, ולא בפני המת [היינו הסתכלות של התבוננות (ד)], ולא על נבלה (ליקוטי מהר"א), ולא בפני אדם בשעת כעסו (ספר חסידים תתשכ"ו), ולא באשה נדה בשעה שהיא מצויה בה אפילו אשתו בתו ואחותו, ויש אומרים שאשה נדה לא תסתכל בחפר תורה [פתוח].

3. דברים המזיקים להסתכל בהם: לא יסתכל בפני אדם משוגע ולא בפני אדם עצב.

ו. דברים האסורים משום ביטול תורה וליצנות

1. איסור מושב ליציים: בגמרא (ע"ז דף י"ח ב') נאמר: "ההולך לאצטדנין (מלחמת שורים) ולכרקום (מצור ועושים שם שחוק וליצנות, רש"י) וראה את הנחשים ואת החברים בוקיון מוקיון ולוליון וכו' (מיני ליצנות, רש"י) — הרי זה מושב ליציים". על כן כל מיני הגאות של קרקס וכדומה בכלל האיסור. וצריך עיון אם זה

(ד) אבל הרוגים או צלובים אין ראוי להסתכל בהם אפילו בריחוק מאד אמה (ספר "שמירת הגוף והנפש" עמ' תרצ"ב בשם האר"י).

נאסר רק לאיש שחייב במצוות תלמוד תורה ולא לאשה, או מכיון שזה עצמו נחשב ליצנות וקלות דעת ולכן גם לאשה אסור. ומשחקי ספורט הם בכלל האיסור של ליצנות.

2. בזהר כתוב שאין להסתכל בזמן הזה בדברים המשמחים, כיון שעשן שריפת בית המקדש עדיין נתון בין העיניים.

3. הליכה לגן החיות: יש שרצו לאסור זאת משום ליצנות, אולם גדולי הפוסקים התירו, משום שהולכים לראות נפלאות הבורא או ללמוד מזה, ואין בזה משום מושב ליצים. (וראה ספרנו אבלות החורבן עמ' 78).

ז. דברים האסורים משום לא ילבש גבר שמלת אשה

לא יסתכל איש במראה כיון שזה דרך אשה, אלא אם כן צריך לראות את עצמו לצורך שלא ינזק – כמו בעת תספורת או לצורך יישור התפילין שעל ראשו וכדומה.

בזמן שגם האנשים נהגו להסתכל בראי אין בזה איסור, אבל תלמידי חכמים נמנעים, מלבד בעת הצורך כמבואר בשו"ע יו"ד (קנ"ו, ב).

ח. דברים האסורים משום צניעות

1. לא יסתכל אדם במילתו או במילת חבירו. רבינו הקדוש לא רצה אפילו לבדוק את מילתו של אנטונינוס אם נעשתה כדיון, ואם מסתכל במילתו גורם לעצמו חסרון בנים, שכל המסתכל במילתו קשתו ננערת.

2. לא יסתכל באותו מקום גם באשתו כאשר היא טהורה.

3. לא יסתכל במיטה שרגילים לישון בה איש ואשה ("תורת ההסתכלות").

4. לא יסתכל אפילו בבהמה חיה ועוף בשעה שמזדקקים זה לזה, שלא יבוא לידי הרהור, מלבד מי שמלאכתו בזה כיון שהוא טרוד במלאכתו.

ט. איסור הסתכלות משום איסור עריות

1. גדר האיסור: האיסור יש בו שני דברים: א. לא להסתכל בערוה משום שמביא את האדם לידי עבירה אם משום הרהור או משום שזה מדהוה פירצה העלולה להוביל לחטא (משמעות רמב"ם תשובה פקד ד, ה"ד), ויש אומרים שיש בזה איסור עצמי (ו).

ב. משום שמעורר את האדם לגירוי, ויש בזה איסור שאסור לאדם להרהר ביום שלא יבוא לידי טומאה בלילה.

הסתכלות של אדם כשהוא טרוד במלאכתו, מהחכם כשאינו חשש להרהור. איסור הסתכלות כשאינו עושה להנאה מותר לצורך פיקוח נפש, ובמקרה שמתכווין להנאתו אסור (ספר חסידים אות קע"ח).

אין לעבור במקום שיש פריצות, אפילו כשאינו מסתכל, במקרה

(ו) כתוב בתורה "ולא תתור אחרי עיניכם" זו זנות משמע מזה שהסתכלות לכשלעצמה אסורה, וכך נראה מהמג"א, אולם הריטב"א סוף קידושין והסמ"ק סוברים שמי שהוא שולט ביצריו רשאי להסתכל על אשה כשזה לצורך וכדומה, אבל הוא הוסיף שלא לסמוך על זה רק מי שידוע ומוחזק בחסידות.

שיש דרך אחרת לעבור בה (בבא בתרא דף נ"ז ב') (ו, 1).

2. מה אסור לראות: א. אין להסתכל בפני אשה, בין נשואה ובין פנויה, בין גדולה ובין קטנה (ז). ואם מביט בדרך עראי בלא כוונה להנות, או כשמדבר אתה ורוצה לדעת עם מי הוא מדבר, יש מהפוסקים שמתירים, ויש אוסרים (ראה משנ"ב או"ח סי' ע"ה ס"ק י"ג ובספר "תורת ההסתכלות"), ולכל הדעות מידת חסידות לא להביט כלל. אבל אמו, סבתו, אחותו, בתו, נכדתו מותר, ויש מתירים גם דודתו אחות אביו או אמו, וכל זה כשמסתכל שלא בדרך תאוה.

ב. אם אשה לבושה בבגדים שאינם צנועים ובשרה המכוסה מגולה אין להביט בה אפילו ראייה בעלמא ואפילו שלא בכונה להסתכל. ולצורך בדיקה רפואית נהגו להקל גם במקומות המכוסים, ולהלכה צ"ע בזה, שהרי לצורך הלכה אסור, כגון אם זה חציצה לטבילה וכדומה.

ג. אין להסתכל על בגדי אשה כאשר מכירה, אבל אם היה כובס מותר כיון שטרוד במלאכתו.

(ו, 1) בספר "תולדות אדם" כתב, שהגר"ז מוולחיץ היה תמיד מקפיד ללכת בדרך שיש בו פחות נשים. גר "דרך אחרת" קשה להגדירה, כגון באם יכול רק בהתצאה גדולה, כמו אדם הצריך להגיע לאיזה מקום ויכול לשכור מונית פרטית, לכאורה היה נראה לומר שכל שאדם עושה לצרכיו כך צריך לנהוג בענין ולא יותר, וכן עד כמה צריך להאריך את הדרך הכל תלוי בזה אם לצרכיו היה מאריך גם בזה צריך, וכעין שאמרו באבירה "כל שבשלו מחזיר כך צריך לעשות בשל חבירו", אבל להלכה צריך הדבר עדיין בירור.

(ז) יש סוברים שהיינו מבת ג' ומעלה (ראה "תורת ההסתכלות"), אולם החזון איש סובר שרק כאשר ניכר בה שהיא בת, היינו מבת ז' לערך, ובגיל צעיר יותר שאין עדיין מרגישים הבדל בין בת לבן אין זה אמור.

ד. אין להסתכל באשתו נדה במקומות המכוסים שנתגלו, אבל כשהיא לבושה מותר להסתכל עליה אף להנאתו. כשהיא טובלת ואין מי שיעמוד על גבה, מותר כיון שתהיה מיד מותרת לו (נוב"י).

ה. מותר להביט בפני אשה כאשר בודק אם רוצה לישאנה, וכן מותר גם לאחר לבודקה (ח). אולם כאשר כבר החליט לשאתה ועשו את השידוכין, יש אוסרים להביט עליה ככל אשה עד לאחר הנישואין (ט).

ו. הסתכלות על תמונה של אשה: אם אינו מכירה יש מתירים ובלבד שיהא לבושה צנוע ובתנאי שאין התמונה גורמת לו להרהור.

ז. יידושיין: יש נוהגים להקפיד שיראו העדים את האשה לפני הקידושי, בה סומכים על כך שהכל יודעים שזו היא פלונית מבלי להסתכ.

ח. אין להלך אחר אשה, ואפי' — אשתו (י) צריך שיהיה

(ח) כמבואר (ב"ב קס"ח) שת"ח הבא לשאת אשה, יקח עמו עם הארץ שהוא בקי בנשים והוא יראנה עבורו, שלא יחליפו את האשה או לסיבה אחרת, וכן ראיה מילקין"ש (איוב ל"א) שדרך אדם להסתכל על בתולה שמא ישאנה בעצמו או ישיאנה לבנו.

(ט) אמנם בשם החזון איש מקובל שיש להפגש שלוש פעמים, כדי שיווצר קשר, אך בספר "נתיבות לשבת" לבעל ההפלאה אסר את ההסתכלות בפני הכלה.

(י) יש אומרים שאין זה משום מראית העין ואינו אסור אלא בתלמיד חכם, ואכן יש ת"ח שנהגו שלא ללכת עם נשותיהם ברחוב, כיון כתוב במסכת דרך ארץ שלא ידבר אפילו אם אשתו או אחותו בחוץ, כיון שלא הכל בקיאים בקרובותיו.

המרחק ביניהם עד שלא יכיר בהילוכה, ולכן יש אומרים שאפילו עיור אסור בזה, ואם יפסיד מצווה עקב כך יתקע עיניו בקרקע ולא יגביהם וילך (כנסת הגדולה בשם הרדב"ז).

בימינו שהרחוב מלא נשים יש מי שאומר שלא שייך דין זה (לקט יושר לתלמיד התרומת הדשן בשם רבו), על פי זה פסק בספר "ציץ אליעזר" (ח"ט), שאם רואה אשת חבר עולה לאוטובוס יכול התלמיד לתת לה לעלות לפניו.

ט. אשה: ראוי שגם האשה תמנע מלהסתכל באיש האסור לה (יא).

י. חיוב המנעות מהסתכלות בעת התפילה או בעת אמירת דבר שבקדושה

1. איסור הסתכלות באמצע תפילת י"ח: מבואר בזוהר שבשעה שאדם עומד באמצע התפילה אסור להתפלל בעינים פתוחות [מלבד אם מתפלל מתוך סידור], ואם לא עוצם עיניו בעת התפילה, כאשר ימות לא יזכה לראות את מראה כבוד השכינה המתגלה לאדם בשעה זו.

2. כשאומר דבר קדושה, אסור שיהיה לנגד עיניו דבר ערוה,

(יא) אף שנהגו הנשים להסתכל בשמחות על ריקדי הגברים, וכן נהגו בשמחת בית השואבה שבמקדש שעשו גזוטרטה שעליה עמדו הנשים והיו מסתכלות ברוקדים, וכן רבי יוחנן היה יושב במקום שנשים תראה אותו בחזרתן מהטבילה, כדי שיזכו לבנים כמותו. מכל מקום במדרש יש מחלוקת בדבר. בספר שמואל א' כתוב, שהבנות שפגשו את שאול האריכו בדיבורן עמו. פירשו חז"ל משום שרצו להביט ביופיו, אך רבי יהודה אומר שזה לא נכון, דאם כן עשיתם לבנות ישראל כזונות ר"ל.

הדברים שאסור להסתכל עליהם

שנאמר "ולא יראה בך ערות דבר", וכן אסור שיהיה לפניו שום דבר מיאוס כמו צואה וכדו', ואחרים אוסרים אף כשהוא ברשות אחרת, ואחרים סוברים שהאיסור הוא רק כשהוא נמצא באותה רשות, או בשטח פתוח, שאז כל תחום הראיה נחשב כרשות אחת. (ועיין או"ח סי' ע"ט סע' ב' ובמ"ב ס"ק ט"ו).

ת.ו.ש.ל.ב.ע.

